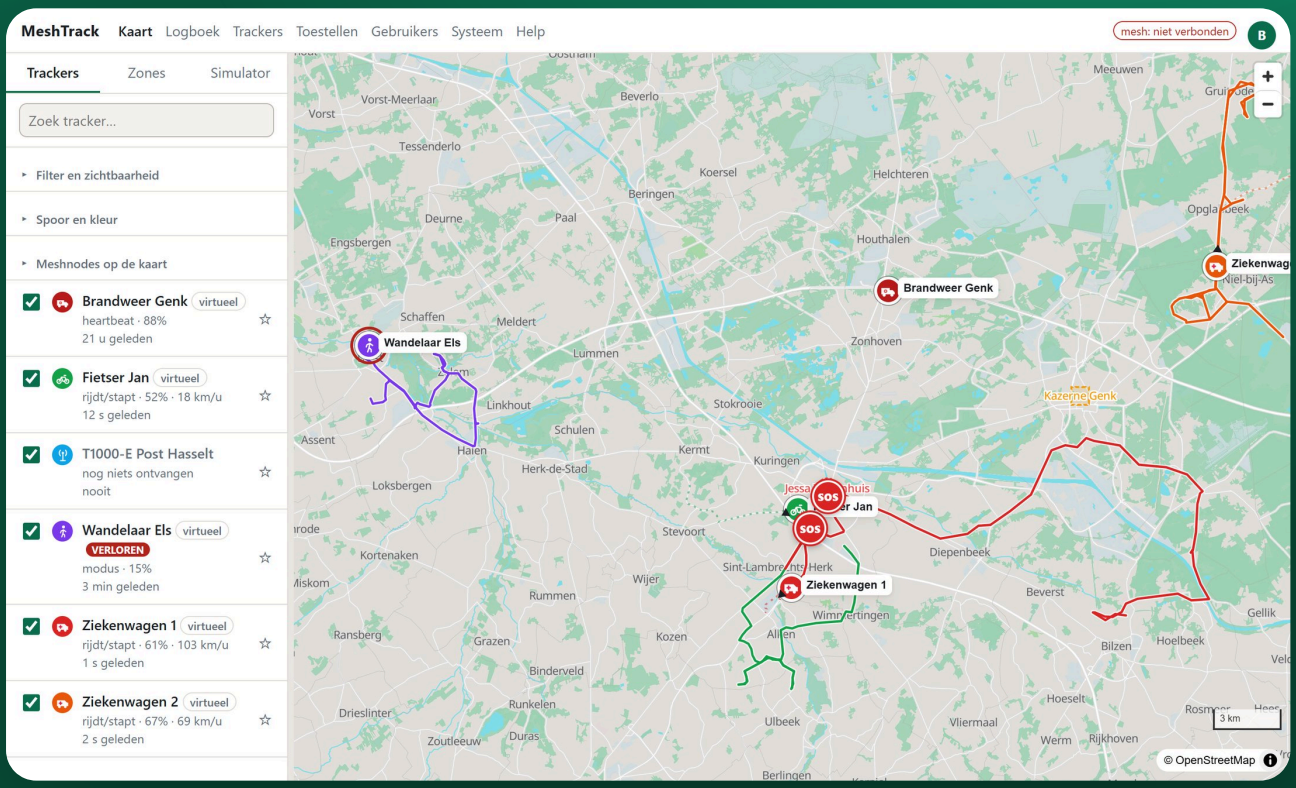
MeshTrack

Handleiding voor de tracker en de website



Firmware 0.9.11 (T1000-E, RAK WisMesh Tag, RAK3401 1 W) · MeshCore v1.17.1

Oktober 2026 · tracking via MeshCore, zonder gsm-netwerk of internet

Inhoud

1	Wat is MeshTrack?	hoe het werkt
2	De tracker	knop, biepjes, led, modi, SOS
3	Wanneer stuurt hij een positie?	regels, SlowTrack en statussen
4	Trackmodus: classic en FIFO	gemiste posities later inhalen
5	Inloggen en de kaart	computer en telefoon
6	Logboek, zones en verloren trackers	
7	Meldingen via de mesh	privéberichten naar personen
8	Trackers beheren	toevoegen, instellen via USB, Tracker live
9	Firmware flashen	met behoud van de sleutel
10	Nieuw toestel klaarmaken, sleutels en back-ups	
11	Gebruikers, rechten en instellingen	wie leest welk kanaal
12	De offline-app	trackers volgen zonder internet, positie vragen
13	Voertuigtracker RAK3401 en prioritair rijden	GPS, pin 31, blauwe lichten
14	Problemen oplossen	

Iedereen
De tracker gebruiken (hoofdstuk 2 en 3), de kaart en het logboek lezen (5 en 6), de offline-app (12).

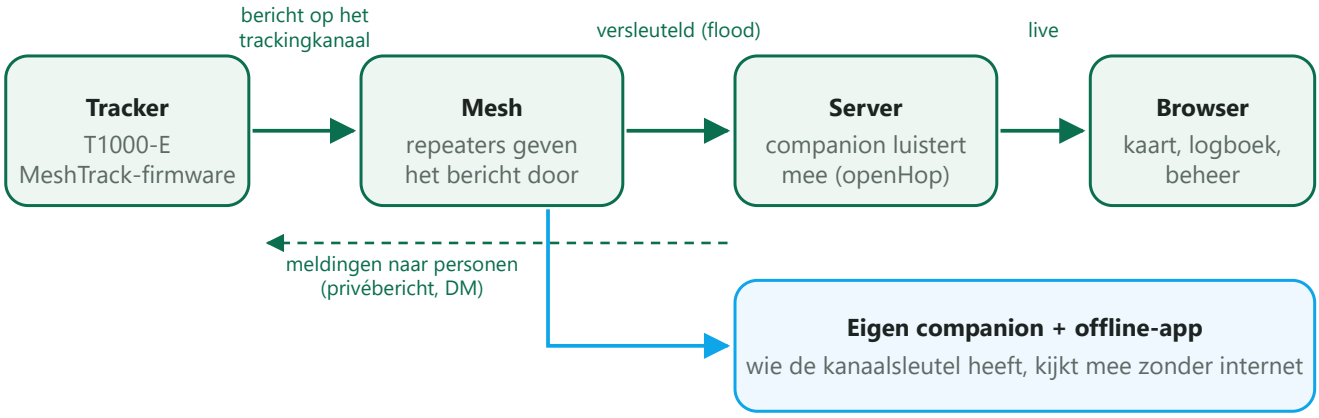
Operators
Trackers toevoegen en instellen, de trackmodus kiezen, zones en meldingen (4 en 6 tot 8).

Beheerders
Firmware, sleutels en back-ups, gebruikers en systeeminstellingen (9 tot 11), de voertuigtracker (13).

Over de schermafbeeldingen
De schermen in deze handleiding komen van een demo-installatie met virtuele trackers rond Hasselt. Daarom staat rechtsboven soms **mesh: niet verbonden**; op de echte server staat daar de naam van de server-companion. De menubalk kan er op jouw server iets anders uitzien, bv. met extra onderdelen onder **Apps**.

1 Wat is MeshTrack?

MeshTrack volgt trackers via het MeshCore-netwerk: een netwerk van radio's (LoRa) die berichten voor elkaar doorgeven. Er is geen gsm-netwerk, geen simkaart en geen internet nodig.

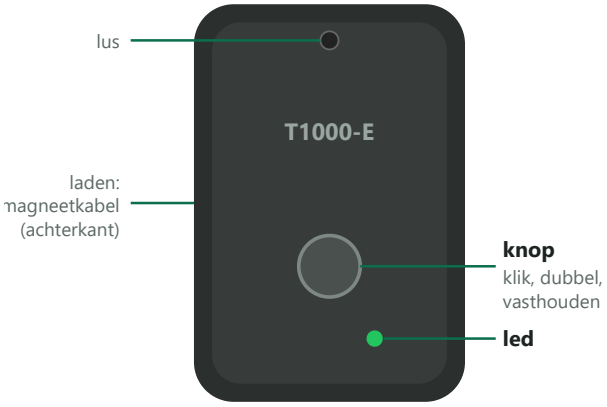


- De **tracker** stuurt zijn positie, snelheid, batterij en toestand als een versleuteld bericht op zijn **trackingkanaal**, met zijn naam als afzender en controletekens die bewijzen dat het van hem komt.
- De **server** luistert op dat kanaal mee, bewaart de posities en toont ze live op een kaart. Hij kan bij gebeurtenissen (SOS, een zone binnenkomen, een verloren tracker die opduikt …) een melding sturen: een privébericht (DM) via de mesh naar de gsm van de wachtdienst of een andere companion (hoofdstuk 7). De tracking zelf gebruikt geen DM's: posities gaan altijd over het trackingkanaal.
- Wie wat ziet, hangt af van de **kanalen**: een groep gebruikers mag een kanaal lezen op de kaart, en eventueel ook de sleutel zien om het op een eigen companion te zetten (hoofdstuk 11).
- Alles werkt **offline**: de kaart, de zoekfunctie en de simulator draaien op de server zelf.

> **Virtuele trackers**
>
> Naast echte trackers kent MeshTrack ook **virtuele** trackers (simulators). Die rijden dag en nacht over echte wegen en zijn handig om te oefenen of om meldingsregels te testen. Hun berichten gaan niet over de mesh.

2 De tracker

De gewone tracker is een Seeed **T1000-E**: zo groot als een bankkaart, met GPS, een bewegingssensor, een buzzer, één knop en een led. MeshTrack bestaat ook voor de RAK WisMesh Tag en de RAK3401 (zie **Drie toestellen** hieronder).



Schematisch, niet op schaal.

Twee modi

- **Tracker**: Bluetooth staat uit en de radio slaapt tussen twee berichten (onderweg luistert ze standaard mee voor locatieverzoeken). Hij stuurt alleen een positie als hij beweegt. Zo gaat de batterij **weken** mee.
- **Companion**: een gewone MeshCore-companion die met de MeshCore-app verbindt. Aan USB-voeding is hij **altijd** companion.

Drie toestellen

Elke MeshTrack-firmware verschijnt voor drie toestellen. Wat in deze handleiding over de knop, de biepjes en de bewegingssensor staat, geldt voluit voor de T1000-E; de andere toestellen hebben niet alles.

Toestel	Wat zit erop	Getest op een echt toestel
Seeed T1000-E `t1000e`	Knop, buzzer, led, bewegingssensor, GPS, batterij. Het toestel uit deze handleiding.	ja
RAK WisMesh Tag `wismesh_tag`	Knop, buzzer, bewegingssensor (LIS2DH), GPS (AT6558R).	**nog niet**
RAK3401 + RAK13302 1 W `rak3401_1w`	Voertuigtracker op een RAK19007-basisbord met een losse GPS-module (UART). Geen buzzer en geen bewegingssensor; terugmelding met de led. Zendvermogen tot ongeveer 27 dBm na de versterker (18 dBm ingesteld + ongeveer 9 dB). Zie hoofdstuk 13.	**nog niet**

> **WisMesh Tag en RAK3401: nog niet getest**
> De firmware voor deze twee toestellen is gebouwd, maar nog niet op een echt toestel uitgeprobeerd. Gebruik ze voorlopig om te testen, niet voor een echte inzet, en meld wat je vaststelt.

Zonder bewegingssensor (RAK3401, of als de sensor niet werkt) bepaalt de tracker **rust met de GPS**: na `still_timeout` zonder GPS-beweging gaat de GPS uit, en elke `rust_gps_check` (standaard 5 min) zet hij hem kort aan om te kijken of hij verplaatst is: meer dan 50 m of minstens 3 km/u, dan wordt hij wakker. Op `uit` blijft de GPS aan en slaapt de tracker nooit.

De knop en de biepjes

Indrukken	Wat gebeurt er
1 keer	Meteen een positie sturen. Na de modusbiep betekenen **twee hoge biepjes** dat de tracker zijn bericht via een repeater terug hoorde (het is de mesh op), en **één lage toon** dat hij binnen 12 s geen herhaling hoorde, of geen trackingkanaal heeft (of een openbaar kanaal zoals Public). Of de server het ontving, zie je op de kaart. Hooguit één keer per 10 s.
2 keer	Van modus wisselen: **één biep** = tracker, **twee biepjes** = companion. Je hebt tot 0,8 s tussen de twee klikken.
3 keer	De buzzer aan- of uitzetten.
2 tot 8 s vasthouden	**SOS.** Na 2 s klinken drie hoge biepjes: de SOS is gewapend. Laat los en hij stuurt meteen een SOS met zijn positie, en daarna nog twee keer met een verse positie, telkens een minuut later. Na 6,5 s klinkt een lage waarschuwingstoon: blijf je vasthouden, dan schakelt hij uit in plaats van een SOS te sturen. Ontvangt de server de SOS, dan bevestigt hij dat: de tracker speelt **drie stijgende tonen**. Staat **SOS met de knop** uit, dan gebeurt er niets: geen biepjes en geen SOS.
langer dan 8 s	Uitschakelen, ook als SOS uit staat. Weer aanzetten: de knop enkele seconden inhouden, of aan USB hangen.

Automatisch verstuurde posities maken standaard geen geluid. Je kunt dat aanzetten, als tracker en als companion (**Toestellen** → **Knop en biepjes**):

- **Biep bij elke verstuurde positie** (`tx_beep`): een kort biepje telkens de radio een automatische positie verstuurd heeft.
- **Biep als een repeater de positie doorgeeft** (`heard_beep`): twee hoge biepjes zodra een repeater een automatische positie herhaalt. Dat kost wat batterij: na elk bericht blijft de radio ongeveer 12 s wakker om te luisteren.

Een klik en een SOS houden altijd hun eigen biepjes, ook als deze twee instellingen uit staan. Met **Piepje bij een locatieverzoek** (`verzoek_beep` , standaard uit) hoor je bovendien wanneer iemand je positie opvraagt (hoofdstuk 12).

Als companion zonder verbonden app piept hij standaard alleen bij een **privébericht** (een DM aan de tracker, bv. vanuit de MeshCore-app van een collega), niet bij kanaalberichten zoals de posities van andere trackers. Met **Biep bij berichten** (`msg_beep`) kies je: alleen privéberichten, alle berichten of nooit.

> **SOS oefenen, en SOS per ongeluk**
>
> Een SOS gaat echt over de mesh en kan meldingen naar anderen sturen. Spreek af wanneer je oefent, of oefen met een virtuele tracker. Zit de tracker in een broekzak, tas of houder waar de knop ingedrukt kan blijven, zet dan **SOS met de knop** uit (`set sos uit`). Uitschakelen door lang vasthouden blijft werken.

De led

De groene led flitst kort om de 4 seconden zolang de firmware draait. Een langere flits (een halve tel) betekent dat er ongelezen berichten wachten voor de MeshCore-app. In **trackermodus** blijft de led standaard uit: dat spaart stroom.

Opladen

Hang de tracker aan de magnetische laadkabel. Hij meldt meteen aan de server dat hij aan de lader hangt (en later dat hij eraf gehaald is). Aan USB is hij altijd companion; haal je hem eraf, dan gaat hij terug naar de modus die je laatst koos.

3 Wanneer stuurt hij een positie?

Zolang hij beweegt, stuurt hij een positie zodra aan een van deze regels voldaan is, maar nooit vaker dan de instelling **Nooit vaker dan 1× per** toelaat (standaard 1 min).

Regel	Wanneer	Standaard
Afstand	Verder verplaatst dan de **minimale verplaatsing** en sneller dan de **minimumsnelheid** (0 = ook wandelen).	100 m, 10 km/u
Bocht	Richting meer gedraaid dan **scherpe bocht vanaf**, en sneller dan **bochten pas boven**.	30°, 5 km/u
Ritme	In beweging hoe dan ook minstens één positie per **in beweging minstens 1× per**.	10 min
Stilstand	Langer stil dan **slapen na stilstand van**: laatste positie, daarna slapen.	5 min
Heartbeat	In rust een teken van leven.	12 uur

Een bewegingssensor maakt hem weer wakker (zonder sensor kijkt de GPS af en toe; zie **Drie toestellen** in hoofdstuk 2); de eerste positie daarna heet **wakker door beweging**. Elk bericht gaat één keer via het kanaal de mesh in, zonder bevestiging; gaat er een verloren, dan reizen de bewaarde punten mee met het volgende.

Meerdere punten per bericht

In beweging bewaart de tracker elke 15 s een punt (instelbaar). Elk bericht neemt zoveel bewaarde punten mee als erin passen, elk met zijn eigen tijd. Je stelt dus in hoe vaak hij verstuurt en hoe vaak hij een punt neemt: een fijn spoor met weinig berichten. De punten komen chronologisch op de kaart; gaat een bericht verloren, dan reizen ze mee met het volgende.

> **Het juiste tijdstip**
> Elk bericht bevat de GPS-tijd van de fix. Een positie staat dus op het moment dat de tracker daar was, ook als een punt pas met een later bericht meekwam. Bij 120 km/u maakt dat al snel honderden meters verschil.

Statussen

Code	Op de website	Betekenis
M	positie (beweging)	Positie terwijl hij beweegt.
W	wakker door beweging	Eerste positie na een rustperiode.
S	stilgevallen	Laatste positie voor hij gaat slapen.
H	heartbeat	Teken van leven in rust.
N	geen GPS-fix	Geen positie gevonden; wel batterij en modus.
P	handmatig verstuurd	Met één klik op de knop.
E	SOS	Noodoproep met de knop.
B	modus	Van modus gewisseld, of aan of van de lader.
V	op verzoek	Antwoord op een locatieverzoek uit de offline-app of Tracker live (hoofdstuk 12).
L	gelogd punt (SlowTrack)	Punten die SlowTrack logde en samen verstuurde (zie hieronder).
Q	ingehaald punt (FIFO)	Een positie die de mesh eerst niet haalde en later alsnog verstuurd werd, met haar echte GPS-tijd (hoofdstuk 4).

SlowTrack: een spoor met weinig berichten

De gewone tracking (**FastTrack**) stuurt alleen posities als de tracker beweegt. Daarnaast kan **SlowTrack** meelopen: dat logt op een vast ritme een GPS-punt zolang de tracker beweegt, en verstuurt die punten samen in **één bericht** met de status **L**. Zo krijg je met weinig berichten een spoor, ook tussen twee bewegingsberichten of als FastTrack uit staat wegens de batterij.

> **In rust logt SlowTrack niet**
>
> In rust betekent: langer dan **slapen na stilstand van** (`still_timeout` , standaard 5 min) geen beweging. Beweging is een signaal van de bewegingssensor **of** een GPS-fix met minstens 1,5 km/u. In rust zet SlowTrack de GPS niet aan, want het punt zou toch op dezelfde plek liggen; de eerste beweging logt meteen een punt. Uitzondering: staat FastTrack uit wegens `fast_min_batt` , dan blijft SlowTrack loggen en telt een SlowTrack-fix met snelheid ook als beweging.



FastTrack en SlowTrack lopen naast elkaar. In rust zet SlowTrack de GPS niet aan; de eerste beweging logt meteen een punt.

Instelling	Wat het doet	Standaard
Punt loggen elke `slow_log`	Elke zoveel tijd een GPS-punt in het geheugen bewaren, zolang hij beweegt. Gaat hij trager dan 3 km/u en heeft hij zich minder dan 5 m verplaatst, dan logt hij geen nieuw punt. Minstens 30 s.	uit
Versturen elke `slow_send`	Elke zoveel tijd precies **één bericht** met de gelogde punten. Minstens 1 min.	30 min
FastTrack uit onder `fast_min_batt`	Onder dit batterijpercentage stopt FastTrack (geen bewegingsberichten meer). SlowTrack, heartbeat, klik en SOS werken door. Vanaf 3 % hoger gaat FastTrack weer aan; aan USB geldt het nooit. 0 = uit.	0 (uit)

> **Tip: loggen ≈ 1/8 van versturen**
> Eén bericht bevat zo'n 6 à 11 punten, naargelang de afstanden ertussen. Logt de tracker er meer, dan dunt hij gelijkmatig uit: het oudste en het nieuwste punt blijven altijd. Kies het loginterval dus ongeveer een achtste van het verzendinterval, bv. **elke 30 min versturen → elke 4 min loggen**. Toestellen rekent het voor je uit.

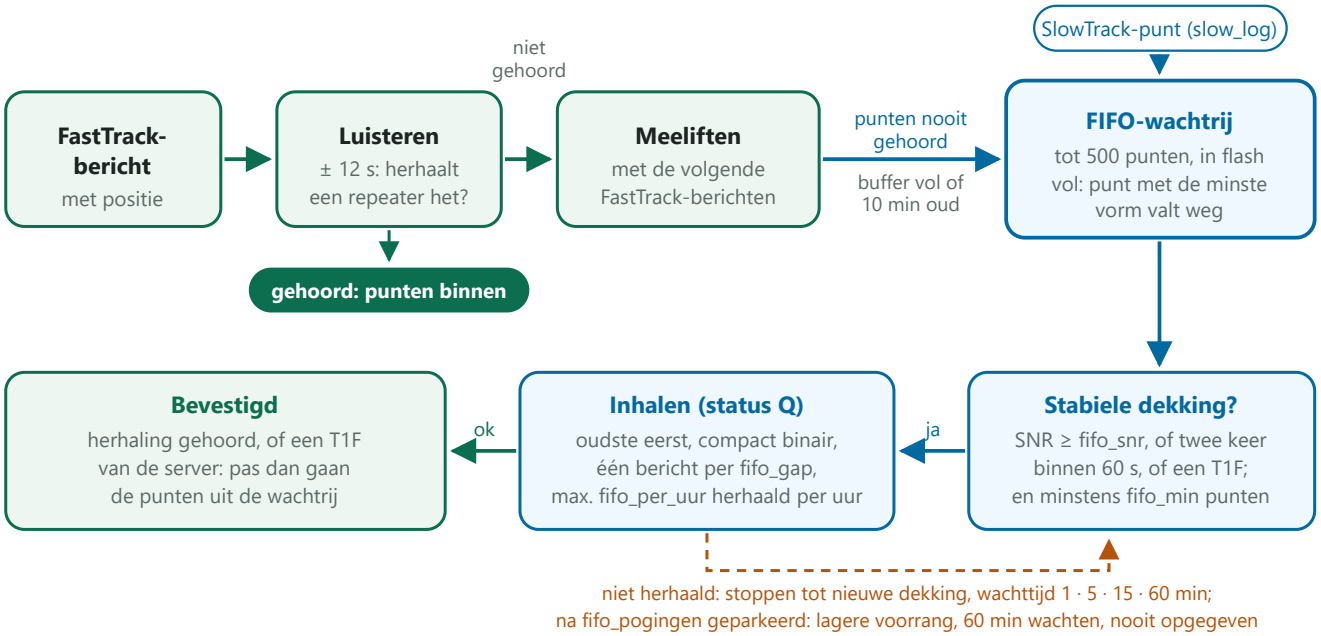
De server zet de gelogde punten op hun eigen GPS-tijd chronologisch in het spoor en vult zo de gaten op. Een ouder punt verplaatst de live-positie op de kaart nooit terug, en geeft geen meldingen of zonewissels: die volgen alleen de nieuwste positie. Komt er een bericht van een **verloren** tracker binnen, dan meldt de server dat wel, want het bericht bewijst dat hij nu leeft.

Staat de tracker in de trackmodus **FIFO** (hoofdstuk 4), dan gaan de gelogde punten meteen in de wachtrij en wordt **Versturen elke** niet gebruikt.

4 Trackmodus: classic en FIFO

Buiten het bereik van repeaters raken posities de mesh niet op. In de trackmodus FIFO onthoudt de tracker ze en stuurt hij ze later alsnog, zodra hij weer goed bereik heeft.

Modus	Wat de tracker doet	Geschikt voor
classic (standaard)	FastTrack en SlowTrack zoals in hoofdstuk 3. Raakt een bericht de mesh niet op, dan reizen de bewaarde punten mee met het volgende bericht. Wat daar niet meer in past, is weg.	Gebieden met overal bereik.
FIFO	Onthoudt de posities die de mesh niet haalden in een **wachtrij** en haalt ze later in (**store-and-forward**). Overbrugt gaten van een paar uur tot een dag.	Ritten door streken zonder repeaters.



De FIFO-modus van bericht tot bevestiging. Groen: de gewone FastTrack-weg; blauw: de wachtrij en het inhalen; oranje: een mislukte poging.

Zo werkt het

1. **Luisteren.** Na elk FastTrack-bericht luistert de tracker ongeveer 12 seconden of een repeater het herhaalt. Hoort hij dat, dan is het bericht de mesh op en zijn de punten erin binnen.
2. **Eerst meeliften.** Hoort hij niets, dan blijven de punten in zijn geheugen en reizen ze gratis mee met de volgende FastTrack-berichten. Korte gaten raken zo vanzelf gevuld, zonder één bericht extra.
3. **Dan de wachtrij.** Pas als punten van een bericht dat geheugen verlaten zonder dat de tracker het ooit herhaald hoorde (het geheugen is vol, of de punten zijn 10 minuten oud), gaan ze in de **wachtrij**, met hun echte GPS-tijd. Met `fifo_punten alle` (standaard) zijn dat **alle** punten van het gemiste bericht: het hoofdpunt én de tussenpunten die hij elke `sample` bewaarde. Rechte stukken worden uitgedund (`fifo_dun`), zodat een dode zone toch in detail op de kaart komt. Met `fifo_punten hoofd` gaat

alleen het hoofdpunt van elk gemist bericht erin: minder berichten, maar minder detail. Een voorbeeld uit de praktijk: 5 minuten zonder bereik gaf met **hoofd** maar 3 punten, met **alle** zo'n 30 vóór het uitdunnen. SlowTrack-punten gaan in deze modus meteen in de wachtrij.

4. **Wachten op stabiele dekking.** Dekking betekent: de tracker hoort een herhaling van een eigen bericht, of een pakket dat via een repeater kwam. Hij begint pas met inhalen bij **stabiele** dekking: een pakket met een signaal-ruisverhouding (SNR) van minstens `fifo_snr`, twee keer dekking binnen 60 seconden, of een bevestiging van de server. Er moeten ook minstens `fifo_min` punten wachten; na een onderbroken ronde volstaat één punt.

5. **Inhalen.** Oudste punten eerst, met hoogstens één **inhaalbericht** per `fifo_gap` en hoogstens `fifo_per_uur` **herhaalde** inhaalberichten per uur (zie **Wat telt mee voor het uurmaximum?** hieronder). Een inhaalbericht heeft de status **Q** en draagt de punten compact binair: anderhalve keer zoveel als in tekst, zo'n 7 à 10 punten per bericht, afhankelijk van de lengte van de trackernaam. Het volgende vertrekt pas als het vorige herhaald is. Een **vol** inhaalbericht gaat weg volgens deze regels; een bericht met minder punten is **niet vol** en volgt strengere regels (zie **Volle en niet-volle inhaalberichten** hieronder).

6. **Pas weg als het zeker is.** Een punt verlaat de wachtrij alleen als de tracker zijn inhaalbericht herhaald hoorde, als de server precies dat bericht bevestigde, of als de wachtrij overloopt (dan valt het punt weg dat het minst aan de vorm van de route toevoegt).

De wachtrij

- Hoogstens `fifo_max` punten, standaard 500. Met `fifo_punten hoofd` (één punt per bericht, 1 à 2 per minuut) is dat zo'n **8 à 16 uur rijden zonder bereik**; met `alle` raakt ze sneller vol (bij een punt per 15 s zo'n 2 uur, op rechte wegen door het uitdunnen veel langer). Daarna blijft de vorm van de route bewaard.
- Ze staat in het flashgeheugen en **overleeft een herstart**.
- Is ze vol, dan valt niet het oudste punt weg, maar het punt dat het minst aan de vorm van de route toevoegt: het punt dat het dichtst bij de lijn tussen zijn twee buren ligt.
- Op een rechte weg vallen overbodige punten meteen weg (`fifo_dun`, standaard 10 m). Punten rond een stop van meer dan 10 minuten blijven altijd.

Mislukte pogingen

Hoort de tracker geen herhaling van een inhaalbericht, dan stopt hij met inhalen tot hij opnieuw dekking heeft. De punten van dat bericht wachten eerst 1, dan 5, dan 15 en daarna telkens 60 minuten voor ze opnieuw meegaan.

Na `fifo_pogingen` mislukte pogingen (standaard 3) is een punt **geparkeerd**: het krijgt een lagere voorrang, zodat het de rest niet ophoudt, en wacht telkens 60 minuten voor een nieuwe poging. Een punt wordt **nooit opgegeven** omdat het te vaak mislukte. Ligt de tracker in rust of staat hij in companionmodus, en hoort hij sterke dekking (SNR ≥ `fifo_snr`), dan krijgen geparkeerde punten een nieuwe kans: hun teller gaat terug op nul, hooguit één keer per 30 minuten. Dat gebeurt meestal thuis.

De bevestiging van de server (T1F)

De tracker vraagt een bevestiging voor de inhaalberichten die hij verstuurde maar niet herhaald hoorde. De server antwoordt op hetzelfde kanaal met een ondertekend `T1F`-bericht met de **volgnummers** van de

inhaalberichten die hij echt ontving. De tracker verwijdert dan precies de punten van die berichten, ook al hoorde hij hun herhaling nooit. Hoorde hij al zijn berichten herhaald, dan vraagt hij niets en zwijgt de server.

Werk trackers met firmware 0.9.0 tot 0.9.3 bij

In die versies bevestigde de server "alles tot dit tijdstip is binnen". Daardoor wiste de tracker ook oudere punten die nooit waren aangekomen: punten gingen verloren. Sinds server 1.3.1 krijgt zulke firmware geen bevestiging meer; ze wist alleen nog wat een repeater herhaalde. Flash daarom firmware 0.9.4 of nieuwer (hoofdstuk 9).

Weinig verkeer, ook met veel trackers

De server bundelt de antwoorden voor tot 4 trackers in één bericht en stuurt hoogstens één bevestiging per 10 minuten per tracker, één T1F-bericht per minuut per kanaal en 20 T1F-berichten per uur in totaal, hoeveel trackers er ook zijn. Trackers die meestal stilstaan of niets in te halen hebben, vragen niets: de server blijft dan stil.

Wat telt mee voor het uurmaximum?

`fifo_per_uur` telt alleen de inhaalberichten die een repeater herhaalde (de tracker hoorde dat), of die de server achteraf bevestigde met een `T1F`. Alleen die belasten de mesh echt: elke repeater zendt ze opnieuw uit. Een poging die niemand herhaalde, telt niet mee. Toch geldt een vast plafond van **2 × `fifo_per_uur` pogingen per uur**, om de eigen zendtijd van de tracker te beschermen (in de band 869,4–869,65 MHz mag een zender hoogstens 10 % van de tijd uitzenden). Met de standaardwaarde 20 zijn dat 40 pogingen per uur, zo'n minuut zendtijd. `fifo` toont beide tellers, bv. **6 getelde berichten (max 20) en 9 pogingen (max 40)**; Tracker live toont **Doorgegeven 6 / 20** en **Pogingen 9 / 40**.

Belasting van de mesh

Elk inhaalbericht wordt door meerdere repeaters herhaald: één bericht kost het net al snel enkele uitzendingen. Hoeveel punten in één bericht passen, hangt af van de **naam van de tracker**: elk bericht begint met `<naam>:`, dus elke byte van de naam kost plaats, en een emoji telt voor meerdere bytes (`BE` = 8 bytes). De naam van het kanaal speelt geen rol: die wordt nooit meegestuurd (alleen een hash van 1 byte). Met `fifo_punten alle` komen er na een dode zone meer punten in de wachtrij en dus meer inhaalberichten; dat blijft begrensd door `fifo_per_uur`, het plafond voor pogingen en de regel voor niet-volle berichten. Met de standaardinstellingen (hoogstens 20 herhaalde berichten per uur):

Naam van de tracker	Punten per bericht	Volle wachtrij (500)	Leeg na (standaard)
6 tot 11 bytes, bv. **Ploeg 3**	≈ 9	≈ 56 berichten	≈ 2,1 uur
24 bytes, bv. `BE` **Ploeg 3 T-1000E**	≈ 7	≈ 72 berichten	≈ 3,1 uur

Tip: een korte naam

Een korte trackernaam zonder emoji geeft meer punten per bericht, en dus minder berichten. Het exacte aantal voor een tracker toont `status` (`fifo_per_bericht`), het commando `fifo` en de groep **Trackmodus** in Toestellen.

Hou het net leefbaar

Kies `fifo_gap` ruim en verlaag `fifo_per_uur` in een druk net of als veel trackers in FIFO-modus rijden. Een kleinere `fifo_max` of een grotere `fifo_dun` geeft minder punten om in te halen. Het commando `fifo` en de groep **Trackmodus** in Toestellen rekenen voor je uit hoeveel berichten dat per uur geeft en hoe lang een volle wachtrij erover doet.

Instellingen

Instelling	Wat het doet	Standaard
Trackmodus `track_mode`	`classic` of `fifo`.	classic
Wat gaat in de wachtrij `fifo_punten`	`alle`: alle punten van een gemist FastTrack-bericht (hoofdpunt en tussenpunten); `hoofd`: alleen het hoofdpunt (minder berichten).	alle
Wachtrij maximaal `fifo_max`	Hoogstens zoveel punten in de wachtrij (20 tot 500).	500
Inhalen vanaf `fifo_min`	Pas beginnen met inhalen vanaf zoveel punten (1 tot `fifo_max`); na een onderbroken ronde vanaf 1.	5
Tijd ertussen `fifo_gap`	Minstens zoveel tijd tussen twee inhaalberichten (15 s tot 5 min).	30 s
Per uur `fifo_per_uur`	Hoogstens zoveel **herhaalde** inhaalberichten per uur (1 tot 60). Pogingen die geen repeater herhaalde, tellen niet mee; in totaal hoogstens het dubbele aan pogingen.	20
Pogingen `fifo_pogingen`	Na zoveel mislukte pogingen is een punt geparkeerd: lagere voorrang en 60 min wachten, maar nooit opgegeven (1 tot 10).	3
Uitdunnen `fifo_dun`	Een punt dat op een rechte weg binnen zoveel meter van de lijn ligt, valt weg (0 tot 100; 0 = uit).	10 m
Stabiele dekking `fifo_snr`	Een nieuwe ronde begint bij een pakket met minstens deze SNR (−20 tot 10 dB), of bij twee keer dekking binnen 60 s, of een bevestiging van de server.	−5 dB
Niet-vol bericht `fifo_wacht`	Een niet-vol inhaalbericht hooguit één keer per zoveel tijd, geslaagd of niet; ook het laatste geslaagde inhaalbericht moet minstens zo lang geleden zijn. Keuze in Toestellen: 15 min, 30 min, 60 min, nooit (`uit`) of anders (1 min tot 4 u).	30 min

Volle en niet-volle inhaalberichten

Een **vol** inhaalbericht bevat minstens `fifo_per_bericht` punten: zoveel als er in één bericht passen (≈ 9 met een korte naam). Het gaat weg volgens de gewone regels hierboven. Een **niet-vol** bericht heeft minder punten en neemt alles mee wat nog wacht. Zo'n bericht kost evenveel zendtijd voor weinig punten; in de

praktijk gaven losse punten zonder deze regel een reeks kleine berichten (7 berichten in 6 uur met 1 tot 5 punten). Daarom gaat een niet-vol bericht alleen weg als:

- de vorige niet-volle poging minstens `fifo_wacht` geleden is (standaard 30 min), geslaagd of niet;
- het laatste **geslaagde** inhaalbericht (herhaald door een repeater of bevestigd met een T1F) ook minstens `fifo_wacht` geleden is;
- de dekking sterk is: een pakket met SNR ≥ `fifo_snr` of een bevestiging van de server (twee keer dekking binnen 60 s volstaat hier niet);
- de radio toch al wakker is voor iets anders. Voor een niet-vol bericht wekt de tracker de radio nooit en luistert hij nooit apart.

Met `fifo_wacht` op `uit` gaan er nooit niet-volle berichten weg: de laatste punten wachten dan tot er genoeg zijn voor een vol bericht.

> **In rust inhalen**
>
> Stilstaan is een goed moment om de wachtrij leeg te maken: de plek verandert niet en het bereik is stabiel. Ligt de tracker in rust (langer dan `still_timeout` geen beweging) en staat er minstens één **vol** bericht klaar, dan luistert hij 60 s naar repeaters. Vindt hij geen dekking, dan luistert hij opnieuw na 10, 20 en 40 min en daarna elk uur, zodat hij op een plek zonder bereik zijn batterij spaart. Voor een niet-vol bericht luistert hij in rust niet.

In **Toestellen** → **Instellingen** staan ze in de groep **Trackmodus**. Een kader eronder rekent live uit hoeveel inhaalberichten en punten per uur je instellingen geven en hoe lang een volle wachtrij erover doet, en waarschuwt als de mesh zwaar belast wordt. De statusregels van de verbonden tracker tonen ook het aantal punten in de wachtrij, de geparkeerde punten, wat de server bevestigde en de laatste dekking.

In de terminal zet je ze met `set`, of via het menu **5 SlowTrack en trackmodus (FIFO)** → **4 Trackmodus en FIFO-wachtrij**. De terminal noemt een inhaalbericht een **leegmaakbericht**; `fifo_per_uur` heet daar **Herhaalde leegmaakberichten per uur (1-60)** en `fifo_wacht` **Wachttijd voor een niet-vol bericht**.

Flash je nieuwe firmware, dan blijven alle bestaande instellingen staan; instellingen die er nog niet waren, krijgen hun standaardwaarde.



De groep Trackmodus met de live berekening.

In de terminal

Commando of sleutel	Betekenis
fifo	De wachtrij tonen: aantal punten, geparkeerde punten, oudste en nieuwste punt, of hij aan het inhalen is, de laatste dekking, het laatste uur (getelde berichten en pogingen, elk met hun maximum), bevestigingen van de server en de berekende belasting.
fifo wis ja	De wachtrij wissen; de punten zijn dan definitief weg.
status: track_mode	`classic` of `fifo`, met daarnaast de ingestelde waarden (`fifo_max`, `fifo_min`, `fifo_gap`, `fifo_per_uur`, `fifo_pogingen`, `fifo_dun`, `fifo_snr`, `fifo_punten`).
status: fifo	Punten in de wachtrij.
status: fifo_dekking	Seconden sinds de laatste dekking; `-` = nog nooit sinds de start.
status: fifo_geparkeerd	Geparkeerde punten (lagere voorrang, nooit opgegeven).
status: fifo_bevestigd	Punten die de server sinds de start bevestigde (T1F).
status: fifo_wacht	De wachttijd voor een niet-vol bericht, bv. `30m` of `uit`.
status: fifo_per_bericht	Hoeveel punten er met de naam van deze tracker in één inhaalbericht passen.

```
fifo
fifo: 37 punten in de wachtrij (max 500, leegmaken vanaf 5, 0 geparkeerd); track_mode=fifo
fifo: oudste=1791540000 (2 u 14 min geleden) nieuwste=1791547860 (3 min geleden)
fifo: leegmaken bezig; laatste dekking 4 s geleden
fifo: laatste uur 6 getelde berichten (max 20) en 9 pogingen (max 40)
fifo: sinds de start 12 punten door de server bevestigd (T1F)
fifo: max 20 berichten/uur (elke 30 s, begrensd door fifo_per_uur) ≈ 180 punten/uur;
      volle wachtrij (500) ≈ 56 berichten, leeg in ≈ 2,1 u
fifo: ≈ 9 punten per bericht met de naam "Ploeg 3" (7 bytes); een kortere naam zonder
      emoji laat meer punten toe
fifo: laatste geslaagde inhaalbericht: 4 min geleden; niet-vol bericht weer mogelijk
      over 26 min
fifo: een vol bericht = minstens 9 punten; een niet-vol inhaalbericht hooguit één keer
      per 30 min (fifo_wacht), geslaagd of niet, alleen bij sterke dekking (SNR >= -5 dB
      of T1F) en als de radio toch al wakker is
fifo: nu 37 punten in de wachtrij, waarvan 0 geparkeerd (na 3 mislukte pogingen:
      lagere voorrang, nooit opgegeven)
fifo: let op: fifo_gap 30 s laat 120 berichten/uur toe, maar fifo_per_uur begrenst op 20.
      Dat mag; de wachtrij loopt dan wel trager leeg.
fifo: fifo_per_uur telt alleen berichten die een repeater herhaalde (of die de server
      bevestigde); pogingen zonder herhaling tellen niet, maar nooit meer dan 40
      pogingen per uur (2x fifo_per_uur).
```

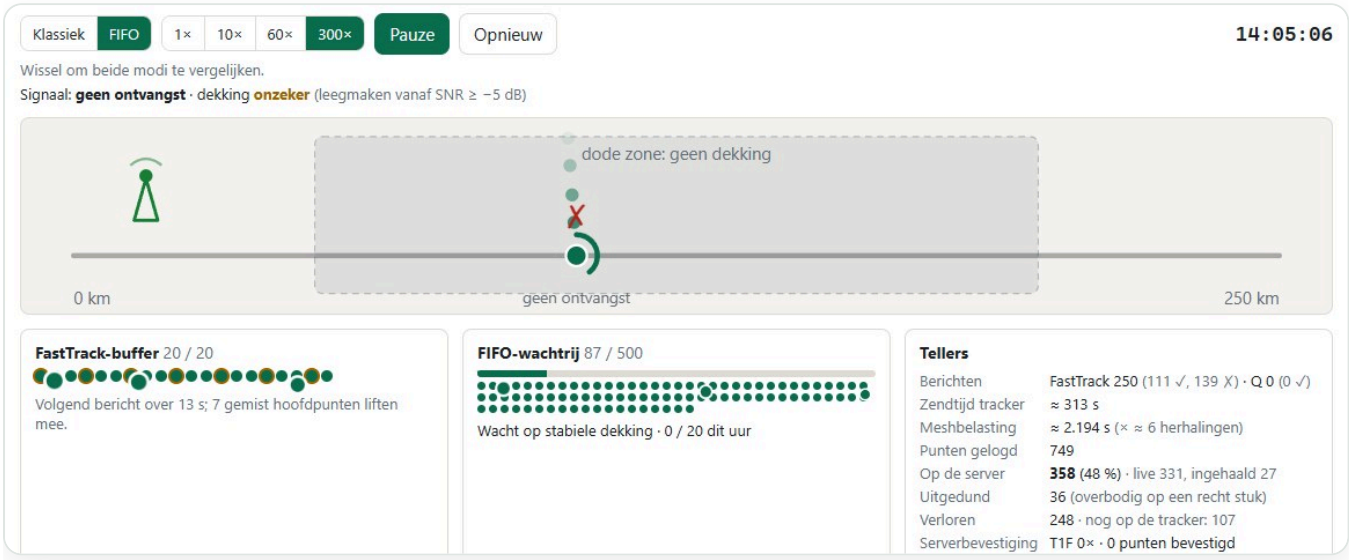
Voorbeelduitvoer van `fifo`; lange regels zijn hier afgebroken.

De simulatie

In **Toestellen** staat het tabblad **Simulatie**: een versnelde animatie van een rit, met de instellingen van de verbonden tracker (zonder tracker met de standaardwaarden). Zo zie je wat een instelling doet voor je ze op

de tracker zet.

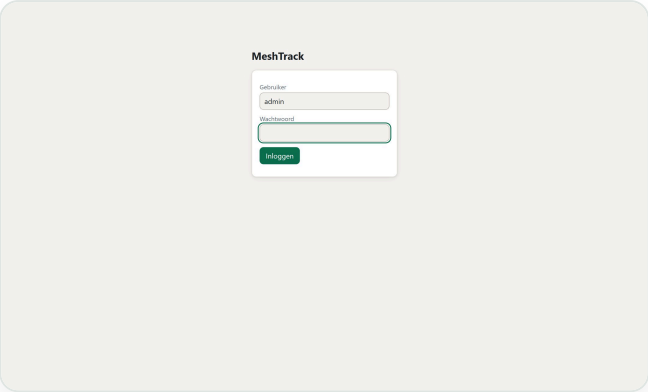
- Kies een **scenario**, bv. **Lange rit met gat van 3 uur**, of stel zelf de snelheid, de duur van de rit en de plaats en lengte van de dode zone in.
- Wissel tussen **Klassiek** en **FIFO** om beide modi te vergelijken, en kies de snelheid (1×, 10×, 60× of 300×).
- Volg de FastTrack-buffer, de FIFO-wachtrij en de **tellers**: berichten, zendtijd, belasting van de mesh, punten op de server, uitgedunde en verloren punten, en bevestigingen. Na afloop toont een spoor wat er op de server aankwam.
- Onderaan legt de uitleg alles stap voor stap uit; met **Aanwijzen in de animatie** zie je waar het gebeurt.



De simulatie in FIFO-modus, midden in een gat van 3 uur: de wachtrij loopt vol en wacht op stabiele dekking.

5 Inloggen en de kaart

Open de website van je organisatie (bv. `meshtrack.meshmanager.net`) en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

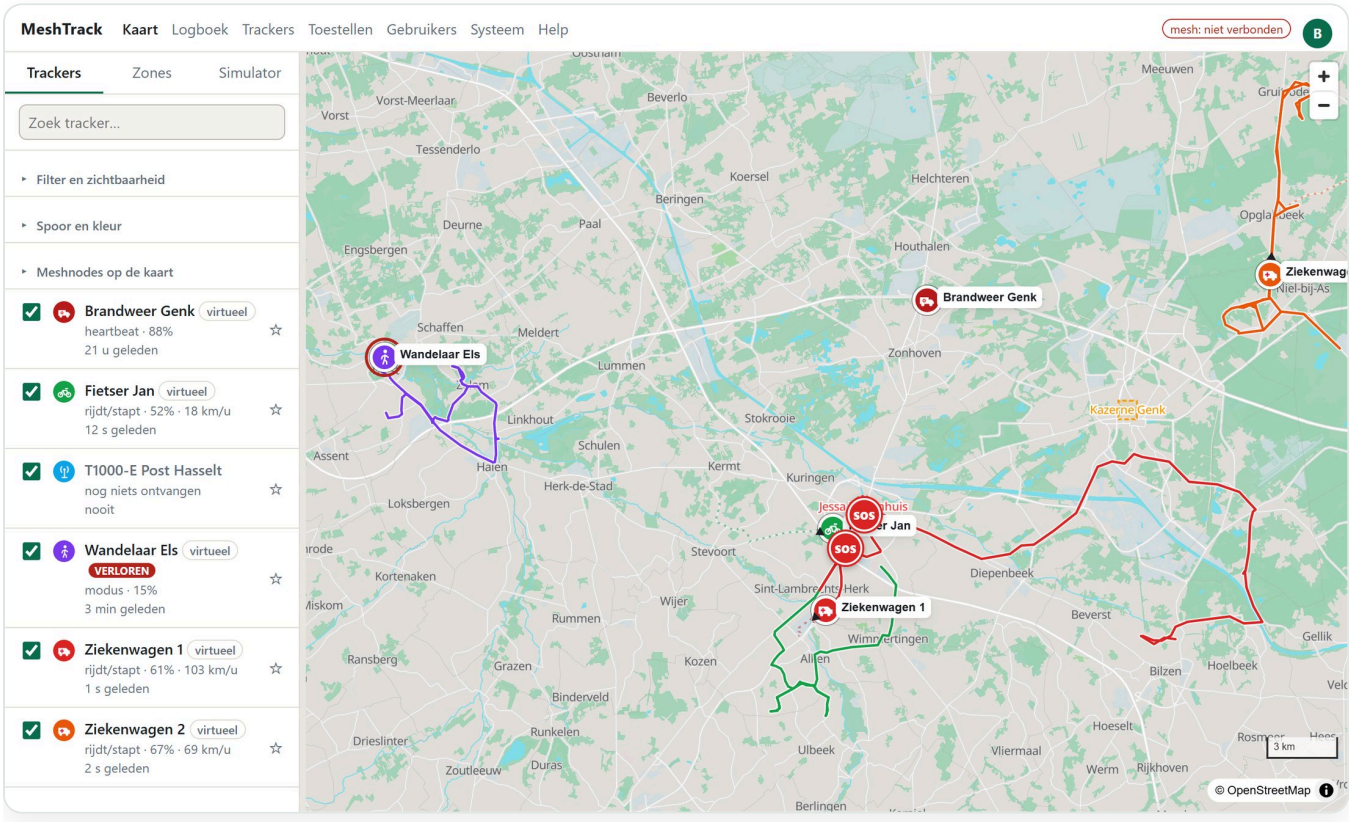


Het aanmeldscherm.

Wie een **deellink** kreeg, ziet de kaart zonder in te loggen, maar alleen de gedeelde trackers en zolang de link geldig is. Rechtsboven staat dan een knop **Inloggen**.

Klik rechtsboven op je **initiaal** om je wachtwoord te wijzigen of een thema te kiezen. Je voorkeuren (thema, favorieten, filters) bewaart de server, zodat ze op elk toestel gelden.

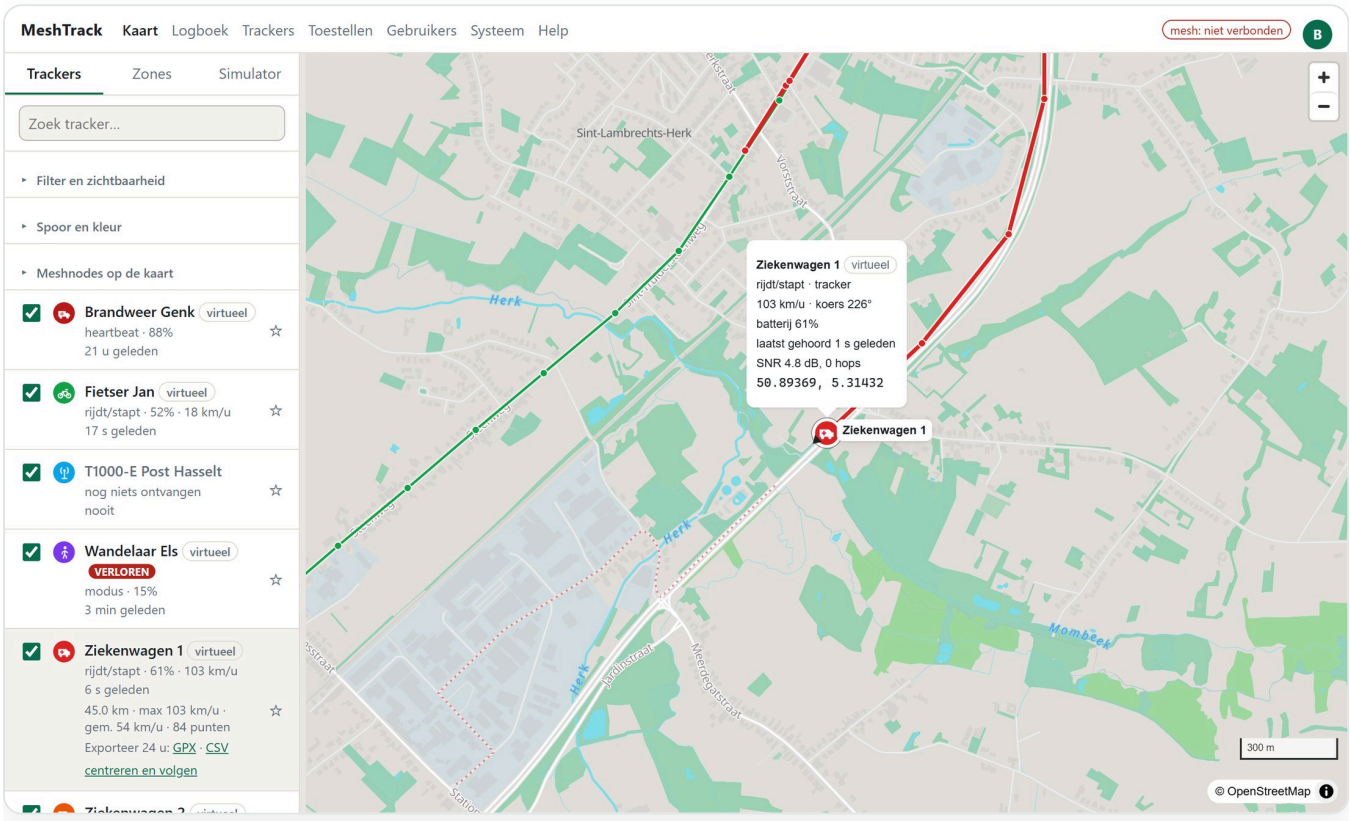
De kaart



De kaart met de lijst links. Een rode rand en het label VERLOREN tonen een verloren tracker.

- In de **lijst** zoek je op naam. Onder **Filter en zichtbaarheid** toon je alleen favorieten (☆), echte of virtuele trackers. Met het vinkje bepaal je of een tracker op de kaart staat.
- Onder **Spoor en kleur** zet je het **spoor** aan en kies je hoe ver het teruggaat (1 uur tot 7 dagen), in de kleur van de tracker of volgens de snelheid.

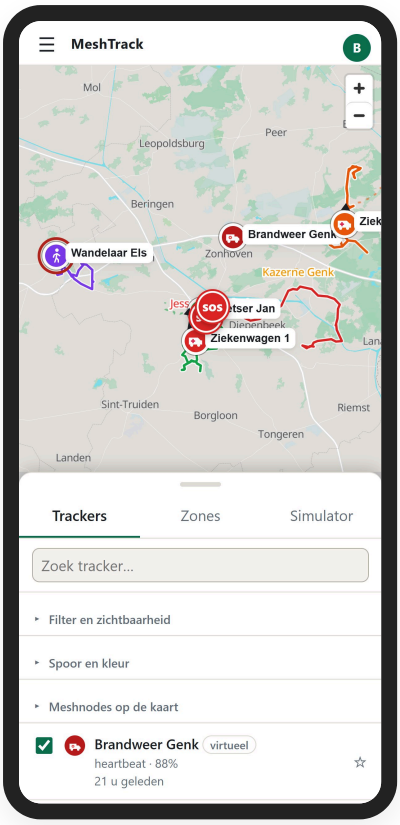
- Een **SOS** staat als rode cirkel met SOS op de plek van de noodoproep (voor de periode van het spoor, of de laatste 24 uur). Klik erop voor de tracker en het tijdstip.
- Het **pijltje** op een marker toont de rijrichting; een **grijze** marker heeft al lang niets gestuurd.
- Punten van **SlowTrack** (status L) en ingehaalde punten uit de **FIFO**-wachtrij (status Q) staan als **kleinere, lichtere stippen** in het spoor. Bij een gekozen tracker tonen de popup en de lijst wanneer het laatste SlowTrack-bericht binnenkwam (**SlowTrack: laatste burst 14:05**).
- Een antwoord op een **locatieverzoek** (status V) staat als een amberkleurig doelwit (stip met ringen), met de legende **Op verzoek**. In de weergave van één kanaal kun je zelf een **positie vragen** (hoofdstuk 12).
- Een voertuig dat **prioritair** rijdt (blauwe lichten), knippert blauw, met blauwe stukken in het spoor en een sirene-badge; onder **Filter en zichtbaarheid** toont **Alleen prioritair** alleen die voertuigen (hoofdstuk 13).
- Een tracker met de badge **stuurt op Public – klaarmaken** is niet klaargemaakt: maak hem in orde via USB (hoofdstuk 10).
- Onder **Meshnodes op de kaart** toon je repeaters, rooms en companions die de server hoorde.



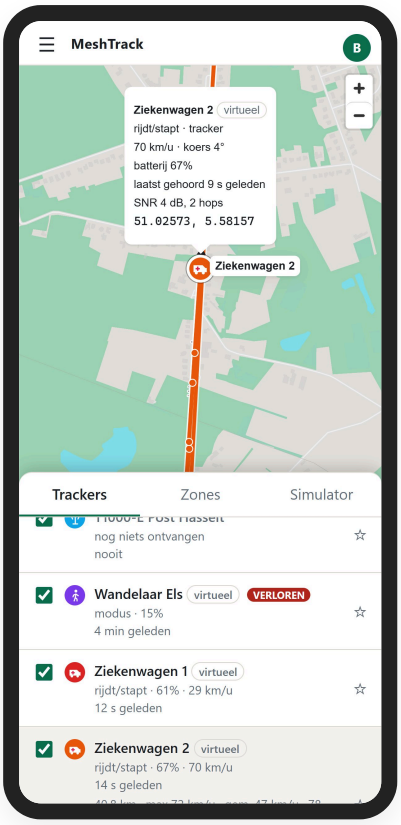
Een tracker gekozen: details in de popup, afstand en snelheden in de lijst, export als GPX of CSV, en **centreren en volgen**.

Met **centreren en volgen** blijft de tracker in het midden bij elke nieuwe positie. Zelf de kaart verslepen of de knop **volgen stoppen** bovenaan beëindigt dat.

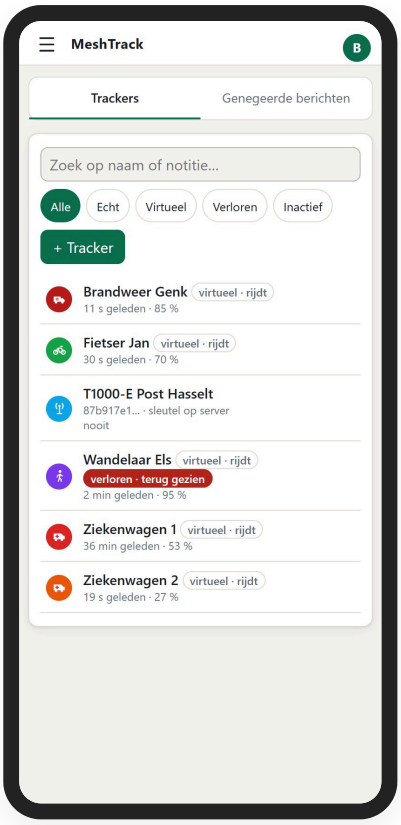
Op een telefoon



De lijst in een onderpaneel.



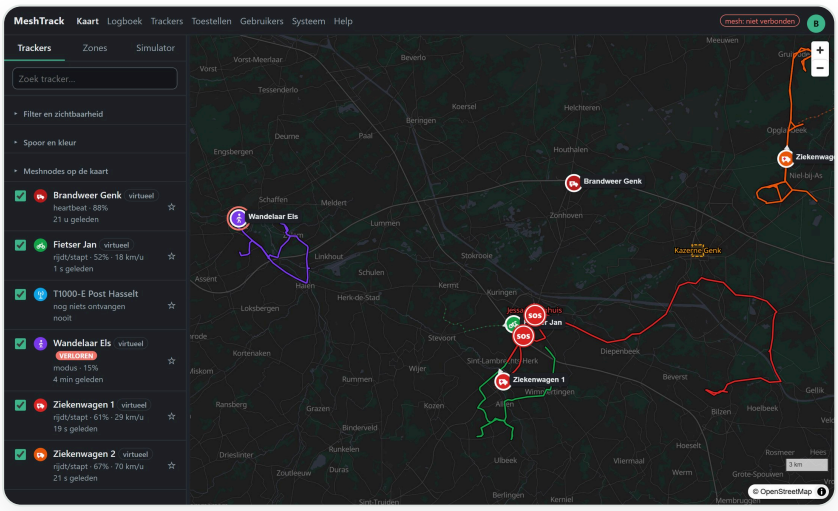
Een tracker gekozen.



Trackers op de telefoon.

Op een telefoon staat de lijst in een **onderpaneel**. Sleep het streepje omhoog of omlaag om het groter of kleiner te maken, of helemaal naar beneden om het te verbergen. ☰ **Lijst** haalt het terug.

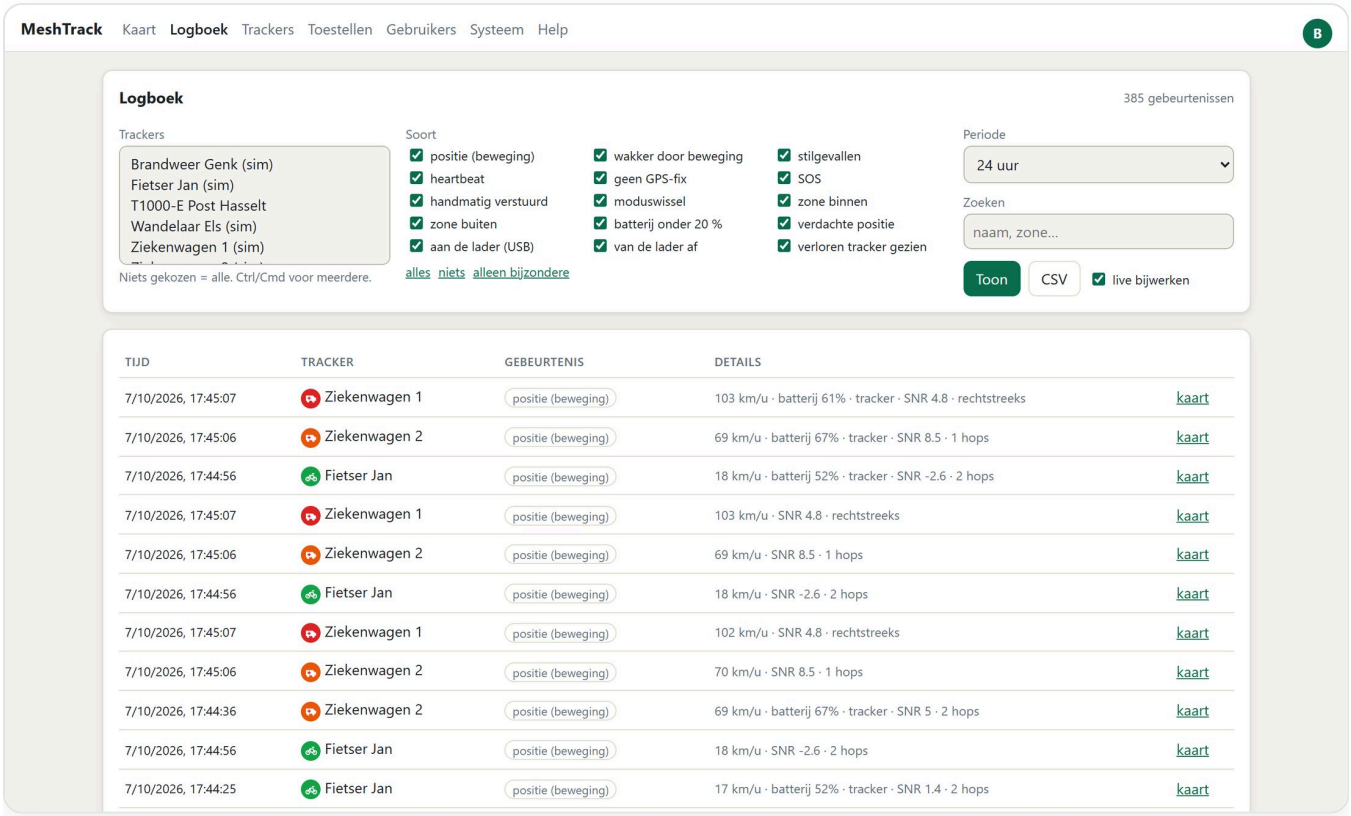
Thema's



Het donkere thema; er zijn er zes, of volg de instelling van je toestel.

6 Logboek, zones en verloren trackers

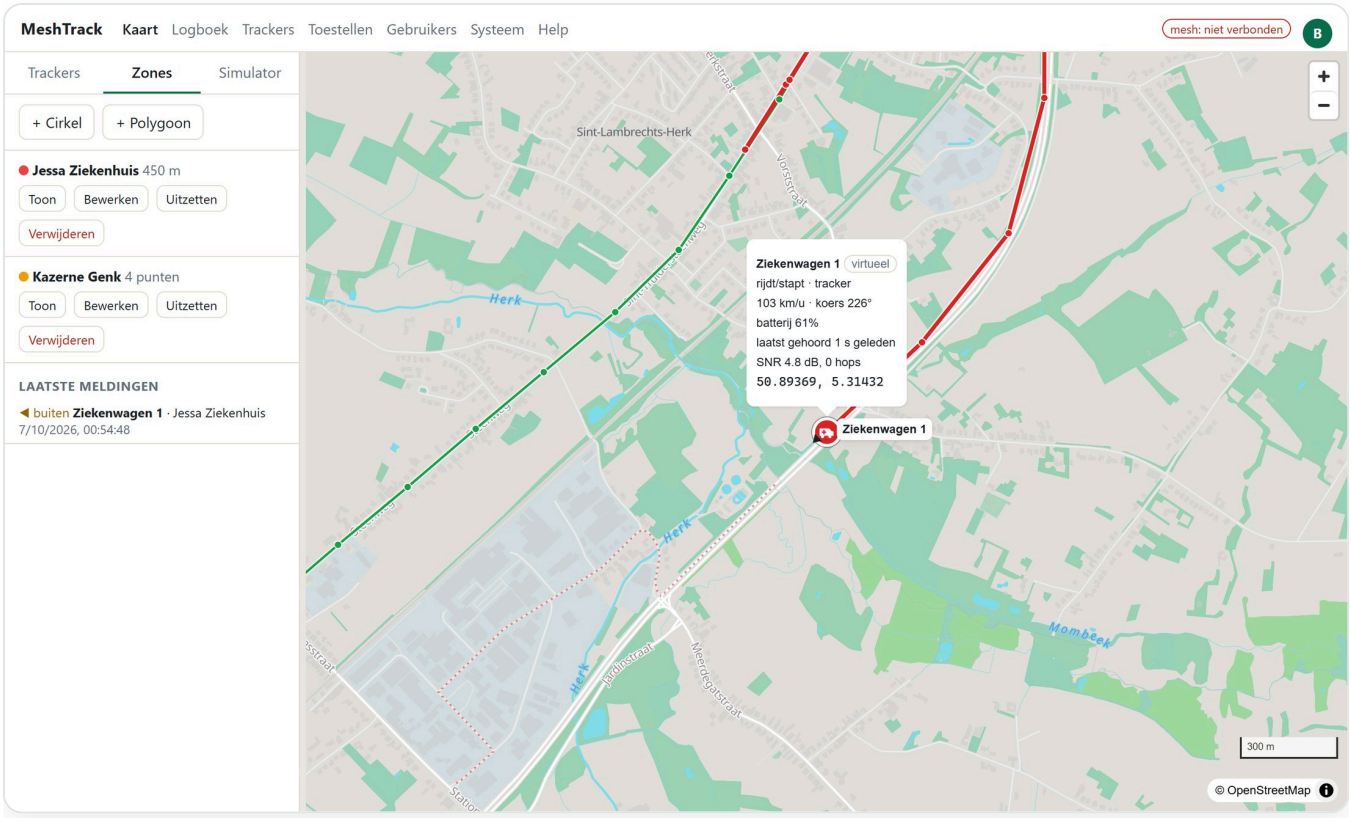
Het logboek



Het logboek met filters op tracker, soort, periode en tekst.

Het logboek toont alle gebeurtenissen per tracker. **alleen bijzondere** verbergt de gewone posities, **CSV** downloadt wat je ziet en **kaart** springt naar de plek van die gebeurtenis. Met **live bijwerken** komen nieuwe gebeurtenissen er vanzelf bij.

Zones



Het tabblad Zones: een cirkel rond het ziekenhuis en een polygoon rond de kazerne.

Teken in het tabblad **Zones** een **cirkel** of een **polygoon** op de kaart. Een zone meldt wanneer een tracker binnenkomt of vertrekt. Zonder het recht om gedeelde zones te beheren maak je een **eigen zone**, die alleen jij ziet.

Verloren trackers

Is een tracker zoek, open hem dan in **Trackers** en zet **Verloren** aan. Hij krijgt een rode markering VERLOREN op de kaart en in de lijsten.

Komt er daarna nog een bericht van hem binnen:

- gaat er een melding naar elke regel met **verloren tracker gezien**, met de positie;
- verschijnt een melding op de kaart en een regel in het logboek;
- **blijft hij verloren**, zodat je ook de volgende berichten opvolgt. Pas als je **Verloren** uitzet, is hij weer een gewone tracker.

> **Vooraf instellen**
>
> Maak onder **Systeem** → **Meldingsregels** een regel met **verloren tracker gezien** en de juiste ontvangers. Een cooldown van bv. 30 minuten voorkomt dat de ontvangers bij elk bericht van de tracker een melding krijgen.

7 Meldingen via de mesh

De server kan bij gebeurtenissen een melding sturen: een privébericht (DM) via de mesh, bv. naar de gsm van de wachtdienst (via de MeshCore-app) of naar een andere companion.

> **Meldingen, geen tracking**
> Een melding is het enige privébericht (DM) dat de server verstuurt: van de server naar een persoon. De trackers zelf sturen hun posities nooit als DM, maar altijd op hun trackingkanaal (hoofdstuk 10).

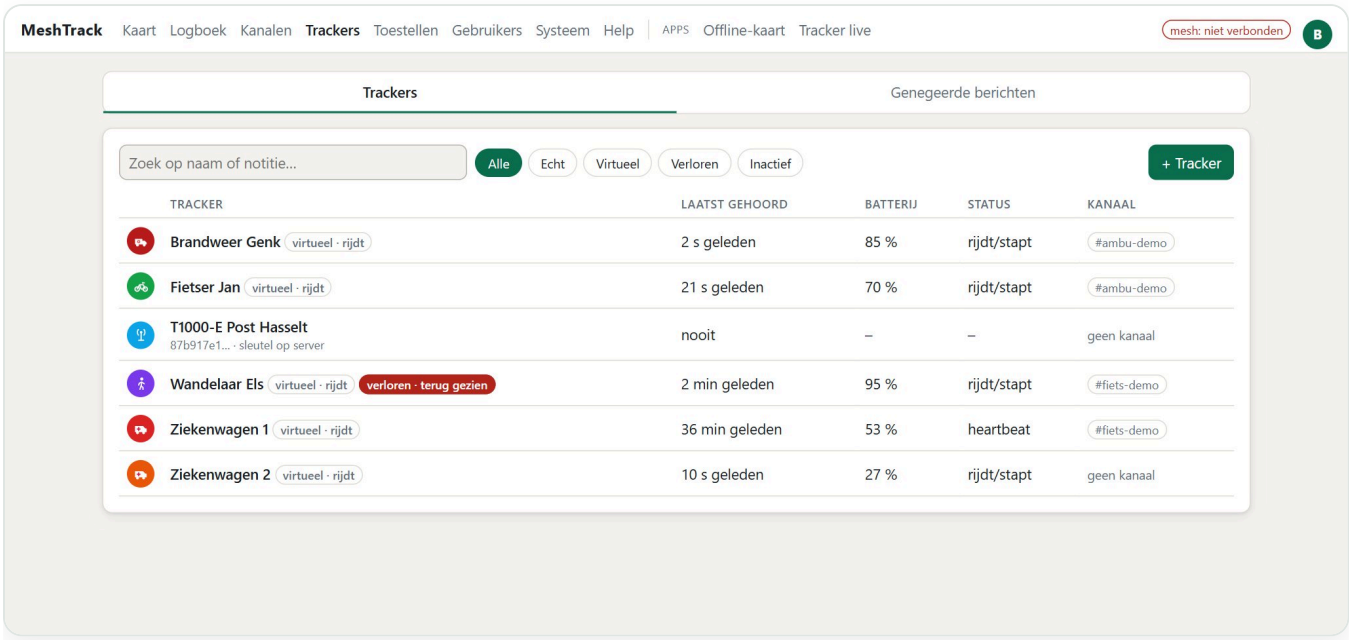


Systeem → Meldingsregels.

- Voor de trackers kies je alle trackers, **kanalen** (dan geldt de regel ook voor trackers die later op dat kanaal sturen) en/of losse trackers. Een eigen regel meldt alleen trackers die je zelf mag zien.
- Een regel kiest **gebeurtenissen** (SOS, batterij onder 20 %, wakker door beweging, zone binnen of buiten, aan of van de lader, te lang stil, verloren tracker gezien, rijdt prioritair, rijdt niet langer prioritair, stuurt op Public: niet klaargemaakt …), **trackers** (of alle) en **ontvangers**.
- Ontvangers kies je uit de contacten van de companion, of je plakt hun pubkey.
- De **cooldown** voorkomt dat dezelfde tracker met dezelfde gebeurtenis te vaak een melding geeft.
- Met **Test** stuur je meteen een proefbericht. Onder **Verzonden meldingen** zie je wat er wegging en of het aankwam.

Meldingen gaan na elkaar weg, met een pauze ertussen, zodat de mesh niet overbelast raakt. Komt een melding niet aan, dan probeert de server het nog enkele keren; hoe vaak en met welke pauze, stelt een beheerder in onder **Systeem → Instellingen**. Persoonlijke regels (met het recht **Eigen meldingsregels**) gelden voor je eigen zones.

8 Trackers beheren



Trackers: zoeken, filteren, met het trackingkanaal van elke tracker.

De pagina **Trackers** heeft twee tabbladen: **Trackers** en **Genegeerde berichten** (met een teller als er iets is). Alles met een USB-kabel staat op een aparte pagina, **Toestellen**.

Een tracker toevoegen

Klik op **+ Tracker**. Er opent een paneel met de tabbladen **Algemeen** (naam, kleur, icoon, trackingkanaal, notities), **Toestel** of **Simulator**, en bij het bewerken **Gegevens** (posities opruimen, tracker verwijderen). Voor een echte tracker zijn er twee manieren:

- **Bestaand toestel**: vul de **public key** in. Die vind je via USB (de knop **In MeshTrack zetten**), in de contacten van de companion of in de MeshCore-app. Een onbekende tracker uit **Genegeerde berichten** voeg je toe met **Als tracker toevoegen**.
- **Nieuw toestel**: zet **Nieuw toestel: de server maakt de sleutel en de instellingen** aan (zie hoofdstuk 10).

Het **trackingkanaal** bepaalt wie de tracker ziet; zonder kanaal zien alleen beheerders hem. Stuurt een echte tracker op een ander kanaal van de server, dan volgt MeshTrack dat vanzelf. Bij het bewerken ruim je ook opgeslagen posities op.

Instellen via USB

Ga naar **Toestellen**, steek de tracker met een USB-kabel in de computer en klik op **Verbinden**. Dat werkt in **Chrome of Edge** op een computer of Android-toestel. Bovenaan zie je welk toestel verbonden is; daaronder staan de tabbladen **Instellingen**, **Firmware**, **Klaarmaken & back-ups**, **Terminal** en **Simulatie**.

Herkend toestel. Bij het verbinden herkent de pagina het toestel: aan het USB-type, aan de status van MeshTrack, of aan het model van stock MeshCore. De kaart **Herkend toestel** toont wat het is en wat je ermee kunt doen. Staat er nog stock MeshCore op, dan maakt de pagina vóór het flashen eerst een back-up van de privésleutel. MeshTrack meldt in `status` een regel met wat het bord heeft (`board=` , `knop=` , `buzzer=` ,

`accel=`, `gps=`, `tx_max=`, `tx_versterking=`). Het instellingenscherm past zich daaraan aan: wat het toestel niet heeft, staat verborgen of grijs, en bij het terugzetten van een back-up slaat de pagina instellingen over die niet bij het toestel passen.

In **Instellingen** staan eerst de **naam** van de tracker (zo heet hij in de mesh en als afzender van zijn kanaalberichten), de modus, het **trackingkanaal** en de belangrijkste instellingen. Een **voorinstelling** (te voet, fiets, voertuig, spaarzaam) vult ze in één klik in; de rest staat achter **Geavanceerde instellingen tonen**. Met **Opslaan op de tracker** schrijf je ze weg.

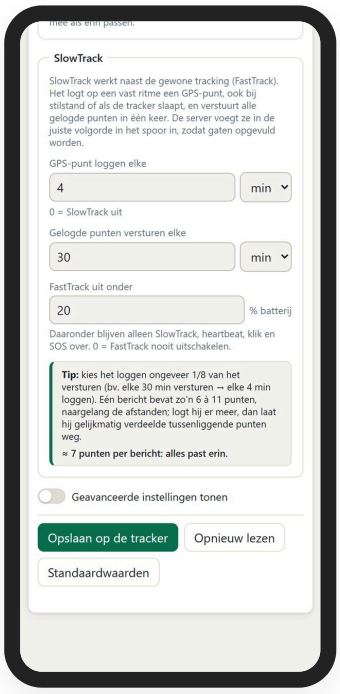
Daarnaast zijn er vier groepen:

- **Knop en biepjes**: biep bij berichten (als companion zonder app), biep bij elke verstuurde positie, biep als een repeater de positie doorgeeft, en **SOS met de knop** (zie hoofdstuk 2).
- **SlowTrack**: hoe vaak een punt loggen en hoe vaak versturen, en onder welk batterijpercentage FastTrack stopt (zie hoofdstuk 3). Een rekenhulp toont meteen hoeveel punten er per bericht komen, en waarschuwt als er punten wegvallen.
- **Trackmodus**: classic of FIFO en de instellingen van de wachtrij, met een live berekening van de belasting van de mesh (zie hoofdstuk 4).
- **Locatieverzoeken**: verzoeken beantwoorden, de radio laten luisteren zolang de tracker beweegt, en een piepje bij een verzoek (zie hoofdstuk 12).

Het tabblad **Simulatie** speelt beide trackmodi versneld na met de instellingen van de tracker. Heeft de verbonden tracker oudere firmware, dan staan de velden die hij nog niet kent grijs: flash eerst de nieuwste firmware (hoofdstuk 9).



Knop en biepjes, met SOS uit.



SlowTrack met de rekenhulp.

Tracker live: in de tracker kijken

Onder **Apps → Tracker live** (`/tracker`) staat een aparte app die toont wat er op dat moment in één tracker omgaat: zijn toestand, de punten in zijn buffers, de FIFO-wachtrij (het totaal met de verdeling **nog niet verstuurd · verstuurd, onbevestigd · geparkeerd**, geparkeerde punten in het oranje, en ook of er een vol

inhaalbericht klaarstaat en wanneer een niet-vol bericht weer mag), zijn GPS (zonder actuele fix: **Laatst gekende positie: X geleden**, met een grijze gestippelde marker op de kaart), wat hij verstuurde en wat hij hoorde, met een tijdlijn en een kaart. Je kunt ze installeren zoals de offline-app.

- Verbind via **USB** (werkt in elke modus) of via **Bluetooth** (alleen als de tracker in companionmodus staat; koppelcode standaard 123456, of de eigen code). Chrome of Edge op Android of een computer; niet op een iPhone.
- Voor de toestand gebruikt de app de commando's `status`, `fifo` en `dump` (de interne toestand in een vorm voor programma's). Instellingen wijzigen kan op het tabblad **Instellingen** (hieronder): een paar altijd, de rest pas na het ontgrendelen met de beheercode.
- Via Bluetooth kun je op het tabblad **Overzicht** ook een **positie vragen** aan de andere trackers op het kanaal (hoofdstuk 12); de antwoorden staan in een lijst, met **Op kaart**.

Tracker live: instellingen via Bluetooth

Het tabblad **Instellingen** in Tracker live werkt via Bluetooth, met de tracker in companionmodus. Bij het openen leest het eerst **alle huidige instellingen** en toont ze; met **Vernieuwen** lees je ze opnieuw. Je ziet de MeshTrack-status (alle instellingen) en de MeshCore-gegevens: naam, radio (frequentie, bandbreedte, SF, CR), zendvermogen, of er een eigen Bluetooth-code is, en de kanalen. Ze staan in uitklapbare groepen, zoals in **Toestellen**: Algemeen, Radio en regio, Kanalen, FastTrack, SlowTrack, Trackmodus/FIFO, Stilstand/GPS/led, Knop en biepjes, Locatieverzoeken en Voertuig.

De **naam**, de **Bluetooth-code** en het **trackingkanaal** kun je hier wijzigen: ze staan ingevuld, met een knop **Wijzigen**. Daarvoor gebruikt de app alleen gewone MeshCore-companioncommando's, dus dat werkt met elke MeshTrack-firmware. De rest is alleen te lezen (met een slotje en **Wijzigen via USB (Toestellen)**), tenzij je ontgrendelt met de beheercode (zie hieronder). Bij firmware ouder dan 0.9.1 toont het tabblad alleen de MeshCore-gegevens.

- **Bluetooth-code**: 6 cijfers, of de standaardcode 123456. De nieuwe code werkt na een herstart; vergeet de tracker daarna in de Bluetooth-instellingen van je telefoon en koppel opnieuw.
- **Naam** van de tracker, en de tracker **herstarten**.
- **Kanalen**: de lijst met een vingerafdruk per kanaal, nooit de sleutel zelf; het trackingkanaal is gemarkeerd.
- **Trackingkanaal vervangen**: scan de QR-code met de camera (schermvullend, met zaklamp) of kies een foto. Het formaat is `meshcore://channel/add?name=…&secret=…`, zoals op **Kanalen**. Op een iPhone zonder QR-ondersteuning typ je hem over. Of vul de naam en de sleutel (32 hex-tekens) met de hand in. Eerst vraagt de app een bevestiging; daarna leest ze het kanaal terug ter controle. Het kanaal moet bestaan onder **Kanalen** in MeshTrack; de authsleutel blijft dezelfde.
- **Oudere firmware** (ouder dan 0.9.1): kies zelf het nummer van het trackingkanaal. Dat zie je via USB in **Toestellen** (`chan=` in de status).
- **Wat kan via Bluetooth?** Zonder beheercode zijn de MeshTrack-instellingen alleen te lezen. Met de beheercode (firmware 0.9.11) wijzig je de gewone instellingen ook via Bluetooth; zie hieronder.

Ontgrendelen met de beheercode

Zonder beheercode zijn de MeshTrack-instellingen via Bluetooth alleen te lezen. Met een **beheercode** kun je ze ook via Bluetooth wijzigen:

1. Stel de beheercode in via USB: in **Toestellen**, met `set ble_beheer <code>` (6 tot 32 tekens, geen spaties) of in het menu **Modus en knop** → 12. De tracker bewaart alleen een hash van de code. `set ble_beheer uit` haalt hem weg. `status` toont `ble_beheer=ingesteld` of `niet`, en `ble_schrijven=ja` of `nee`.
2. Tik in Tracker live → **Instellingen** op ontgrendelen en geef de beheercode in. Die gaat nooit leesbaar door de lucht: de app en de tracker gebruiken een uitdaging-antwoord met HMAC.
3. Daarna kun je 15 minuten lang instellingen wijzigen, tot je op **Vergrendelen** tikt of de verbinding wegvalt. Na 5 foute pogingen blijft het 10 minuten op slot.

Na het ontgrendelen via Bluetooth	Nooit via Bluetooth
Alle gewone instellingen: FastTrack, SlowTrack, FIFO, knop en biepjes, locatieverzoeken, modus, regio, radio, zendvermogen, het nummer van het trackingkanaal en privékanalen. Gevaarlijke instellingen (radio, modus, trackingkanaal) vragen een extra bevestiging. Daarnaast twee knoppen: **GPS-pinnen opnieuw zoeken** (alleen RAK3401, zoals `gps zoek`): de pinnen en de baudrate van de GPS opnieuw zoeken; het resultaat staat even later in de status. **FIFO-wachtrij wissen** (zoals `fifo wis ja`, na bevestiging): de punten in de wachtrij zijn definitief weg en komen nooit meer op de server.	De authsleutel, de beheercode, de koppelcode (die alleen met het companioncommando of via USB), sleutels en back-ups, formatteren en terug naar de standaardinstellingen.

> **Verander de standaardcode 123456, en kies een aparte beheercode**
> Wie de koppelcode kent, kan via Bluetooth de naam, de kanalen en de code van de tracker wijzigen. Stel dus een eigen koppelcode in: hier, in **Toestellen** (veld **Bluetooth-code**, vanaf firmware 0.9.9) of met `set blepin`. Kies een beheercode die verschilt van de koppelcode. Geen van beide staat in een back-up.

Instellingen in de terminal

Alles uit Toestellen kun je ook met `set <instelling> <waarde>` zetten. Tijden schrijf je als `30s`, `5m` of `2h`; `0` zet een tijd uit. De belangrijkste:

Instelling	Betekenis	Standaard
min_speed, min_dist	Afstandsregel: minimumsnelheid (km/u) en minimale verplaatsing (m).	10, 100
turn_min, turn_min_speed	Bochtregel: graden en vanaf welke snelheid.	30, 5
min_interval, max_interval	Nooit vaker dan 1× per; in beweging minstens 1× per.	1m, 10m
sample	In beweging elke zoveel tijd een punt bewaren voor het volgende bericht.	15s
still_timeout, heartbeat	Slapen na stilstand van; teken van leven in rust.	5m, 12h

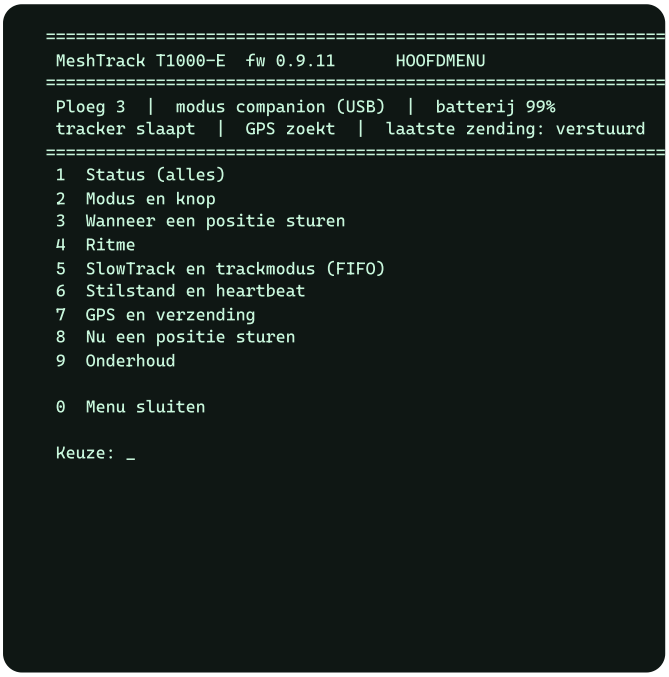
fix_timeout, fix_timeout_hb	Hoe lang een GPS-fix zoeken; bij heartbeat of klik.	90s, 30s
slow_log, slow_send	SlowTrack: punt loggen elke; gelogde punten versturen elke.	uit, 30m
fast_min_batt	Onder dit % batterij geen FastTrack; 0 = uit.	0
sos aan|uit	SOS door 2 tot 8 s vasthouden.	aan
tx_beep aan|uit	Kort biepje na elke automatisch verstuurde positie.	uit
heard_beep aan|uit	Twee hoge biepjes als een repeater een automatische positie herhaalt.	uit
track_mode, fifo_…	Trackmodus `classic` of `fifo` en de instellingen van de wachtrij (zie hoofdstuk 4).	classic
msg_beep	Biep bij berichten als companion zonder app: `prive` (alleen privéberichten aan de tracker), `alles` (ook kanaalberichten) of `uit`.	prive
led	Statusled: `companion`, `altijd` of `uit`.	companion
track_in_companion	Ook posities sturen als companion.	aan
accel_sens	Bewegingsgevoeligheid: `laag`, `midden` of `hoog`.	midden
verzoek aan|uit	Locatieverzoeken beantwoorden (hoofdstuk 12).	aan
rx_beweging aan|uit	In trackermodus de radio laten luisteren zolang hij beweegt, zodat hij verzoeken hoort.	aan
blepin <6 cijfers>|standaard	Bluetooth-koppelcode (100000 tot 999999), of terug naar 123456. Werkt na een herstart. `blepin toon` toont de code, alleen via USB; `status` toont `blepin=eigen` of `standaard`. In **Toestellen**: het veld **Bluetooth-code**.	standaard
ble_beheer <code>|uit	Beheercode voor instellingen via Bluetooth (6 tot 32 tekens, geen spaties; alleen via USB; bewaard als hash). `uit` haalt hem weg: dan zijn de MeshTrack-instellingen via Bluetooth alleen te lezen.	niet
verzoek_beep aan|uit	Kort, herkenbaar deuntje als de tracker een locatieverzoek aanvaardt, ook met de buzzer uit.	uit

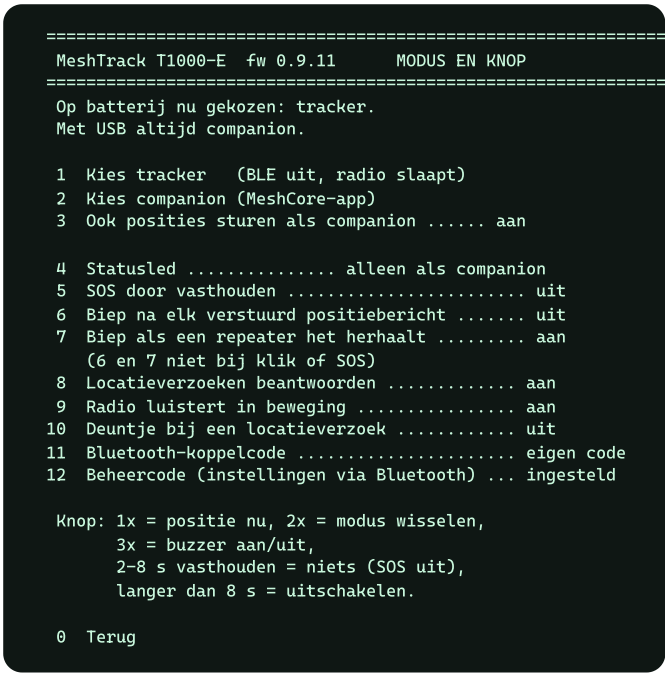
`status` toont ook `slow_buffer` (gelogde punten die nog verstuurd moeten worden), `fasttrack=aan` of `fasttrack=uit(batterij)` (onder `fast_min_batt`), `slow_per_bericht=6-11`, de trackmodus, de toestand van de FIFO-wachtrij en `laatste_fix` (de ouderdom van de laatst gekende fix, bv. `2u15m`; `-` = nooit). Zet je `slow_log` en `slow_send` zo dat er te veel punten per bericht komen, dan waarschuwt de tracker meteen. Het commando `fifo` toont de wachtrij (zie hoofdstuk 4).

Met een terminalprogramma (115200 baud) opent meteen een genummerd menu. Losse commando's (`status` , `set …` , `mode tracker` , `send` , `backup` , `help`) werken altijd, ook met het menu open.

Diagnose: met `rxlog aan` toont de tracker live elk kanaalpakket dat hij ontvangt (`rx kanaalpakket hash xx, N hops, N bytes`) en elk kanaalbericht dat hij kan ontcijferen (`rx kanaalbericht op kanaal N: …`). Bij het aanzetten meldt hij ook de hash van zijn trackingkanaal. Dat blijft aan tot `rxlog uit` of een herstart. Handig als een SOS-bevestiging niet aankomt (zie hoofdstuk 14).

> **Alleen live**
> De tracker bewaart geen log: de regels verschijnen alleen terwijl je meekijkt, en alleen als het menu dicht is (typ `q` ; in **Toestellen** → **Terminal** is het al dicht). Een commando `log` bestaat niet.





9 Firmware flashen

In **Toestellen** → **Firmware** staat de nieuwste MeshTrack-firmware klaar, met de datum en de wijzigingen. Je flasht ze rechtstreeks vanuit de browser, zonder extra programma's.

Elke versie bestaat voor de drie toestellen (hoofdstuk 2). Kies bij **Toestel** het juiste bord; is er een tracker verbonden, dan kiest de pagina het zelf op basis van zijn status. De bootloader start de pagina vanzelf (een **1200-baud touch**); met de hand dubbelklik je op de resetknop, zodat er een USB-station verschijnt.

> **Het juiste pakket**
> De bootloader beschermt je alleen tussen de T1000-E en de RAK-borden (ze hebben een andere SoftDevice). Tussen de WisMesh Tag en de RAK3401 beschermt alleen de website: controleer dus zelf het gekozen toestel als je een pakket downloadt en met de hand flasht.

> **Welke versie?**
> Deze handleiding beschrijft firmware 0.9.11. Heeft een tracker oudere firmware, dan kent hij sommige instellingen nog niet (ze staan grijs in **Toestellen**): flash hem dan. `status` toont de versie (`fw=`); in **Toestellen** staat ze bovenaan bij het verbonden toestel.

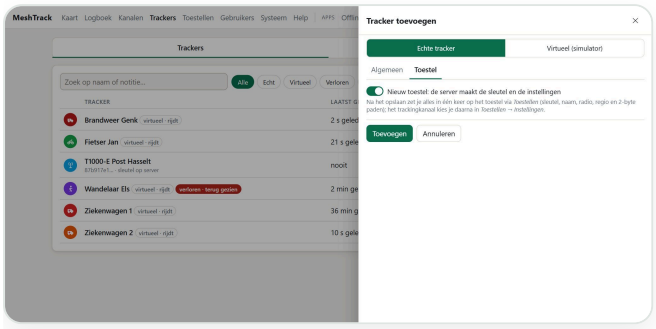
1. Verbind de tracker (**Verbinden**) en klik op **Flashen via de browser**.
2. Eerst komt er een **back-up**: de volledige opslag (`.bin`) en de sleutel met de instellingen (`.json`). Mag je sleutels beheren, dan gaat die ook naar de server. Lukt de back-up niet, dan wordt er niets geflasht.
3. De tracker springt naar de **bootloader**. De eerste keer vraagt de browser om die poort te kiezen; daarna gaat het vanzelf.
4. De nieuwe firmware wordt geschreven. Dat duurt ongeveer een minuut: **niet loskoppelen**.
5. De pagina verbindt opnieuw en controleert of de **pubkey nog dezelfde** is. Is dat niet zo, dan verschijnt een knop om de sleutel en de instellingen terug te zetten.

> **Wat blijft er staan?**
> Alleen de app wordt vervangen. De sleutel (de identiteit van de tracker), de contacten, de kanalen, de regio, alle instellingen en de laatst gekende positie blijven behouden. **Tip:** leg de tracker na het flashen één keer buiten tot hij een fix heeft; dan kan hij op een locatieverzoek ook binnenshuis zijn laatst gekende positie geven (hoofdstuk 12).

Liever zonder browser? Download het **DFU-pakket (.zip)** voor `adafruit-nrfutil`, of het **UF2**-bestand: dubbelklik op de resetknop zodat er een USB-station verschijnt en sleep het bestand erop.

10 Nieuw toestel klaarmaken, sleutels en back-ups

Een nieuwe tracker hoef je niet met de hand in te stellen: de server maakt de sleutel en zet alles in één keer op het toestel.



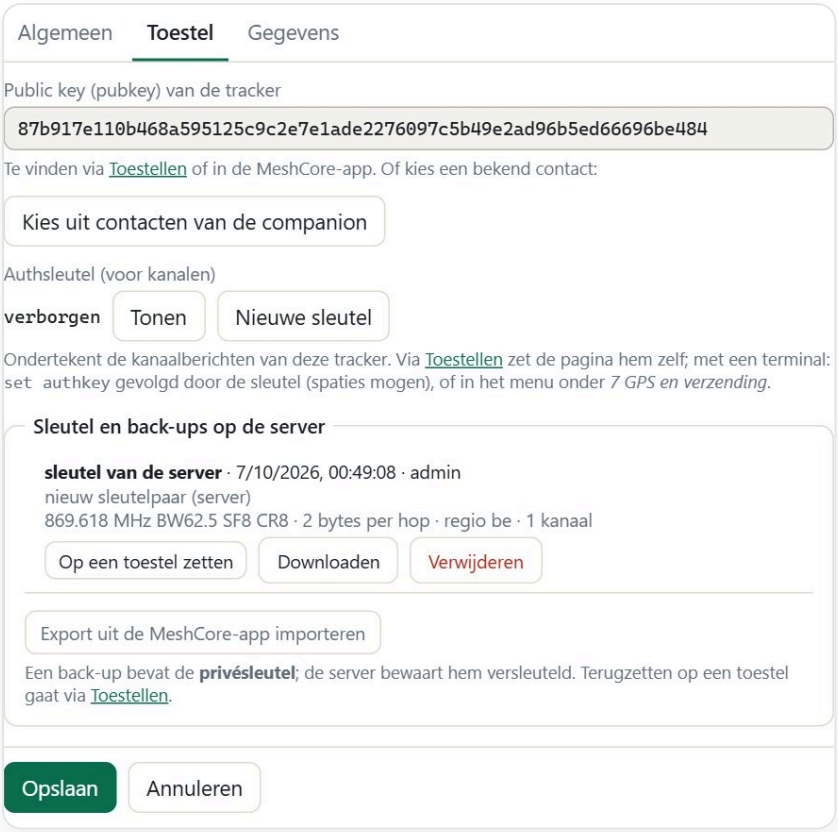
Een nieuwe tracker met een sleutel van de server.

1. Klik in **Trackers** op **+ Tracker**, geef een naam, kies het **trackingkanaal** en zet onder **Toestel** **Nieuw toestel** aan. De server maakt een sleutelpaar.
2. Verbind het nieuwe toestel met USB. Staat er nog geen recente MeshTrack-firmware op, flash dan eerst (hoofdstuk 9).
3. Kies bij **Toestel klaarmaken of terugzetten** de nieuwe tracker en klik op **Op dit toestel zetten**. Het toestel herstart en de pagina controleert de pubkey.
4. Kies in **Instellingen** het **trackingkanaal** en klik op **Opslaan op de tracker**. Klaar.

Het toestel krijgt de **sleutel**, zijn **naam**, de **radio**-instellingen, de **regio**, **2 bytes per hop** en het kanaal **Public**, en start in trackermodus; het trackingkanaal zet je in de laatste stap. Tot dan stuurt het niets: op Public stuurt een tracker nooit. Had het al een andere sleutel, dan wordt die eerst als back-up gedownload.

> **Altijd 2 bytes per hop**
> MeshTrack gebruikt in het pad altijd minstens 2 bytes per repeater. Met 1 byte botsen de korte id's van repeaters te vaak in een druk net. De firmware zet 1 byte bij het opstarten zelf om naar 2.

Sleutels en back-ups op de server



Een tracker bewerken, tabblad Toestel: de authsleutel en het blok Sleutel en back-ups op de server.

- **Back-up naar de server** (Toestellen → Klaarmaken & back-ups) leest het verbonden toestel uit en bewaart het bij de juiste tracker.
- **Back-up downloaden (.json)** geeft hetzelfde als bestand, in het formaat van de MeshCore-app; **Volledige opslag downloaden (.bin)** geeft een ruwe kopie van alles, ook de contacten.
- **Export uit de MeshCore-app importeren** bewaart een bestand dat de app maakte.
- **Op verbonden toestel zetten** zet een back-up terug, bv. op een vervangtoestel. Contacten worden niet teruggezet; die leert het toestel opnieuw uit de adverts.

De Bluetooth-koppelcode staat nooit in een back-up. Een back-up bewaart wel alle andere trackerinstellingen: SlowTrack, `fast_min_batt`, SOS, de biepjes, de trackmodus en de instellingen van de wachtrij.

> **Een back-up bevat de privésleutel**
>
> Wie de privésleutel heeft, kan zich voordoen als die tracker. De server bewaart back-ups versleuteld en houdt in het auditlog bij wie er een ophaalt, terugzet of verwijdert. Geef het recht **Sleutels en back-ups** alleen aan wie het echt nodig heeft, en bewaar gedownloade bestanden veilig.

Het trackingkanaal

Een tracker stuurt zijn posities op **één kanaal**. Kies je in Toestellen → Instellingen bij **Trackingkanaal** een kanaal van de server, dan zet de pagina het kanaal (met sleutel en regio) en de authsleutel op de tracker. De server luistert mee op de kanalen onder **Systeem** → **Kanalen**. Als afzender staat de naam van de tracker, zodat je hem herkent in de MeshCore-app en in analyzers.

Nooit op een openbaar kanaal

De tracker stuurt nooit iets op een openbaar kanaal: niet op **Public**, en niet op een #hashtag-kanaal waarvan de sleutel uit de naam volgt. Geen posities, geen SOS, geen antwoorden op verzoeken en geen inhaalberichten; een klik geeft de lage toon. `status` toont dan `kanaal_fout=openbaar` met een regel **LET OP**. Aanleiding: een WisMesh Tag die niet was klaargemaakt, stuurde zijn posities en een SOS zonder handtekening op Public, voor iedereen zichtbaar.

Een **nieuwe of teruggezette tracker heeft geen trackingkanaal** (`chan=-` , `kanaal_fout=geen`) en stuurt niets tot hij klaargemaakt is. Bestaande trackers waarvan het trackingkanaal naar Public wees, zijn eenmalig op **geen** gezet. Met `set chan -` zet je het trackingkanaal op geen; `set chan <nr>` weigert een openbaar kanaal.

Zo maak je een tracker zonder trackingkanaal in orde

Daar is geen nieuwe firmware voor nodig, en ook geen **Klaarmaken** als de tracker zijn eigen sleutel houdt:

1. Steek de tracker met USB in de computer, ga naar **Toestellen** en klik op **Verbinden**.
2. Kies in **Instellingen** bij **Trackingkanaal** het MeshTrack-kanaal en klik op **Opslaan op de tracker**. De pagina zet het kanaal op een vrij nummer (Public blijft staan), maakt de authsleutel en zet hem erop, en stelt de regio en het trackingkanaal in.
3. Controleer met `status` : `authkey=ja` en `chan_naam=` met de naam van het MeshTrack-kanaal.

Via Bluetooth (Tracker live) lukt dit niet: de authsleutel kun je alleen via USB instellen.

Stuurt een gekende tracker toch op Public (oudere firmware), dan herkent de server hem, zonder zijn posities te bewaren. Hij krijgt de badge **stuurt op Public – klaarmaken** in **Trackers** en op de kaart, en **Toestellen** en Tracker live tonen een waarschuwing. Een meldingsregel met **stuurt op Public: niet klaargemaakt** verwittigt je.

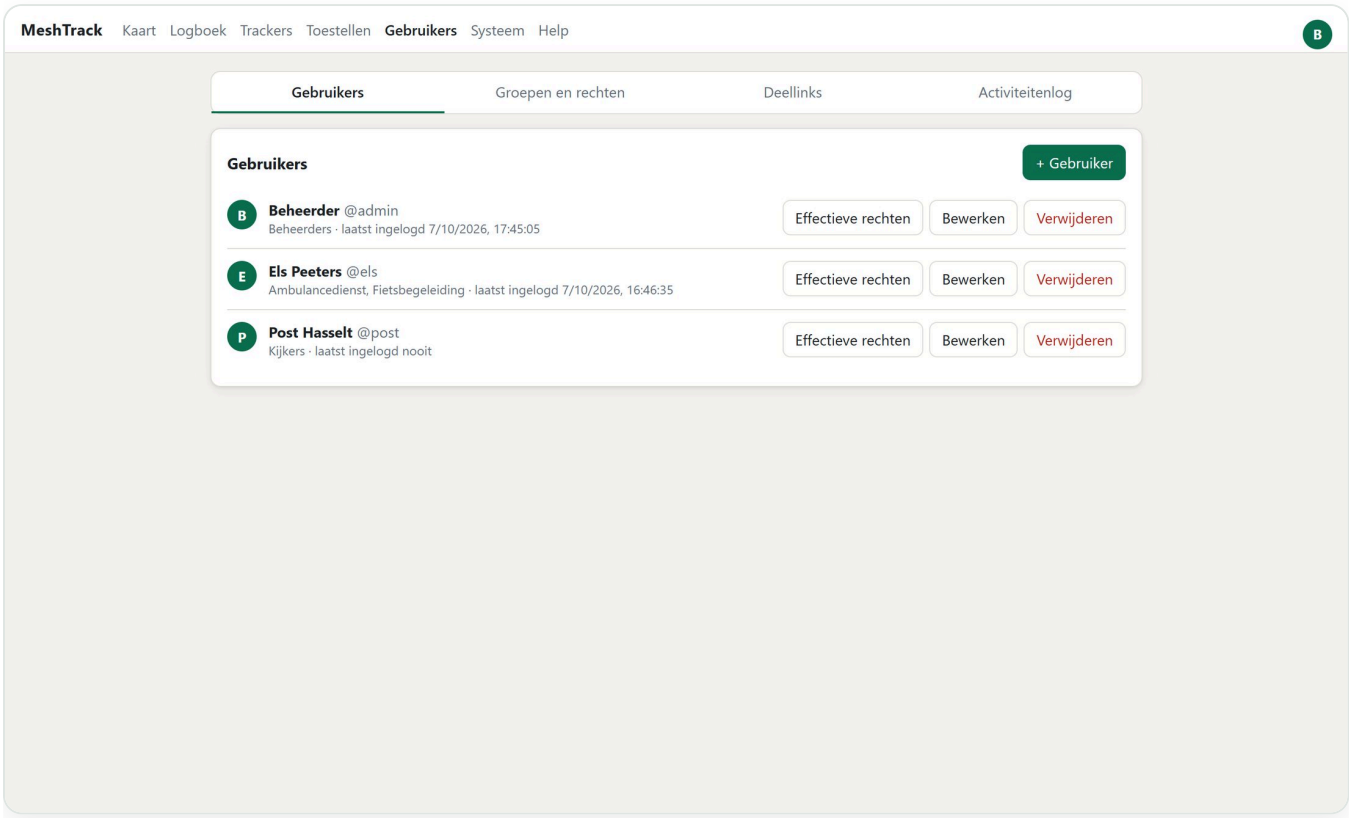
Controletekens

Op een kanaal kan iedereen met de sleutel berichten sturen. Daarom zet de tracker in elk kanaalbericht 8 controletekens, berekend uit zijn authsleutel. De server rekent ze na en weigert valse berichten. Je hoeft ze nergens in te geven; enkel de authsleutel gaat (automatisch) via USB naar de tracker.

Heel oude firmware

Tot firmware 0.6 kon een tracker zijn posities ook als privébericht (DM) rechtstreeks naar de server sturen. Dat bestaat niet meer: de server leest zulke berichten niet. Zo'n tracker verschijnt bij **Genegeerde berichten** met **oude firmware**. Flash hem naar de nieuwste firmware en kies een trackingkanaal.

11 Gebruikers, rechten en instellingen

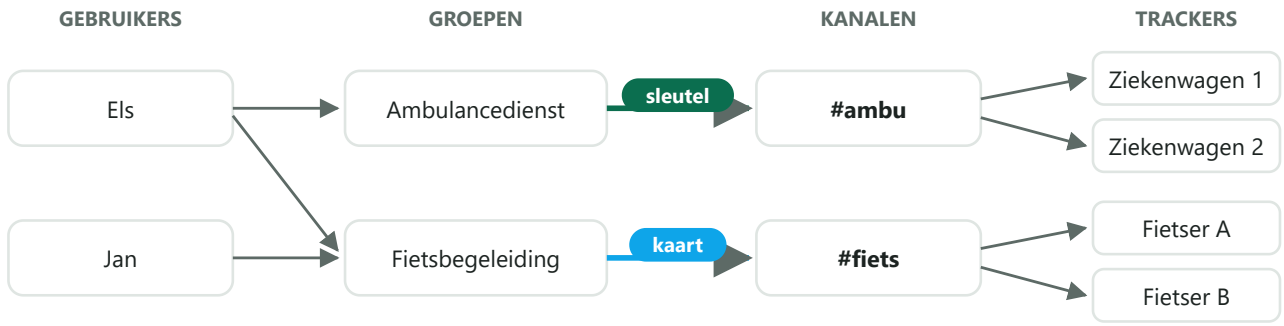


Gebruikers en groepen.

Elke gebruiker zit in een of meer **groepen**. Een groep bepaalt de **rechten**, welke **trackers** zichtbaar zijn en hoe ver je **terug in de tijd** kijkt. Zit je in meerdere groepen, dan krijg je de som: alle rechten en trackers samen, en de ruimste terugblik. Standaard zijn er vier groepen:

Groep	Wat mag het
Beheerders	Alles, ook gebruikers, systeeminstellingen, sleutels en back-ups.
Operators	Dagelijks werk: trackers, zones, simulators, meldingen en deellinks. Geen sleutels.
Kijkers	Meekijken met de lijst, de sporen en het logboek (7 dagen terug), niets wijzigen.
Kiosk	Alleen de kaart, schermvullend, bv. op een groot scherm in de post.

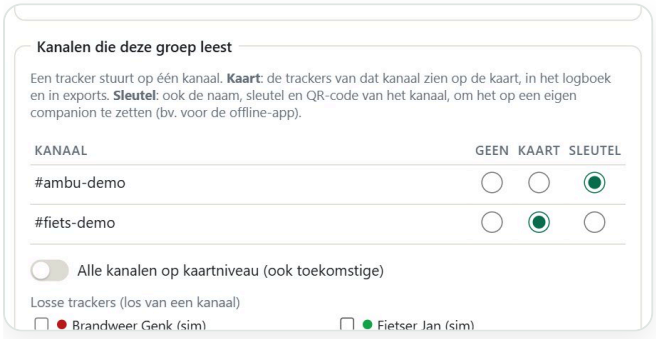
Kanalen: wie ziet welke trackers



Els ziet de trackers van #ambu en #fiets en kan #ambu op haar eigen companion zetten; Jan ziet alleen #fiets.

Elke tracker stuurt op één kanaal. In **Gebruikers → Groepen en rechten** kies je bij een groep per kanaal een niveau:

Niveau	Wat de groep krijgt
geen	Niets van dit kanaal.
kaart	De trackers van dit kanaal op de kaart, in het logboek, in exports en in meldingsregels.
sleutel	Alles van **kaart**, plus de naam, de sleutel en de QR-code van het kanaal (pagina **Kanalen** en **Toestellen**), om het op een eigen companion te zetten, bv. voor de offline-app.

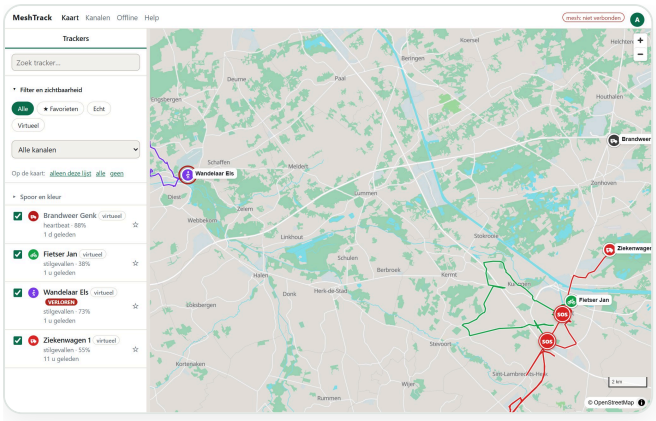


Een groep met sleutel op #ambu-demo en kaart op #fiets-demo.

Met **Alle kanalen** ziet een groep alle trackers op kaartniveau, ook van kanalen die later bijkomen; daarnaast kun je nog losse trackers geven. Zit een gebruiker in meerdere groepen, dan krijgt hij per kanaal het hoogste niveau.

Stuurt een tracker later op een ander kanaal, dan volgen de rechten meteen, ook op een kaart die al openstaat.

> **Waarom per kanaal**
>
> Een kanaal is ook buiten MeshTrack te lezen door iedereen met de sleutel, bv. in de MeshCore-app of de offline-app. De sleutel bepaalt dus wie echt kan meekijken. Wil je ploegen van elkaar afschermen, geef dan elke ploeg een eigen kanaal en geef alleen wie het mag het niveau **sleutel**.



Meerdere kanalen samen op de kaart; met de keuzelijst kies je er één.



Kanalen: sleutel en QR-code om te scannen.

Onder **Kanalen** in het menu ziet elke gebruiker de kanalen die hij mag lezen, met een link naar de kaart van dat kanaal. Bij niveau **sleutel** toont **Sleutel en QR-code** de code om te scannen met de MeshCore-app of de offline-app.

Effectieve rechten controleren

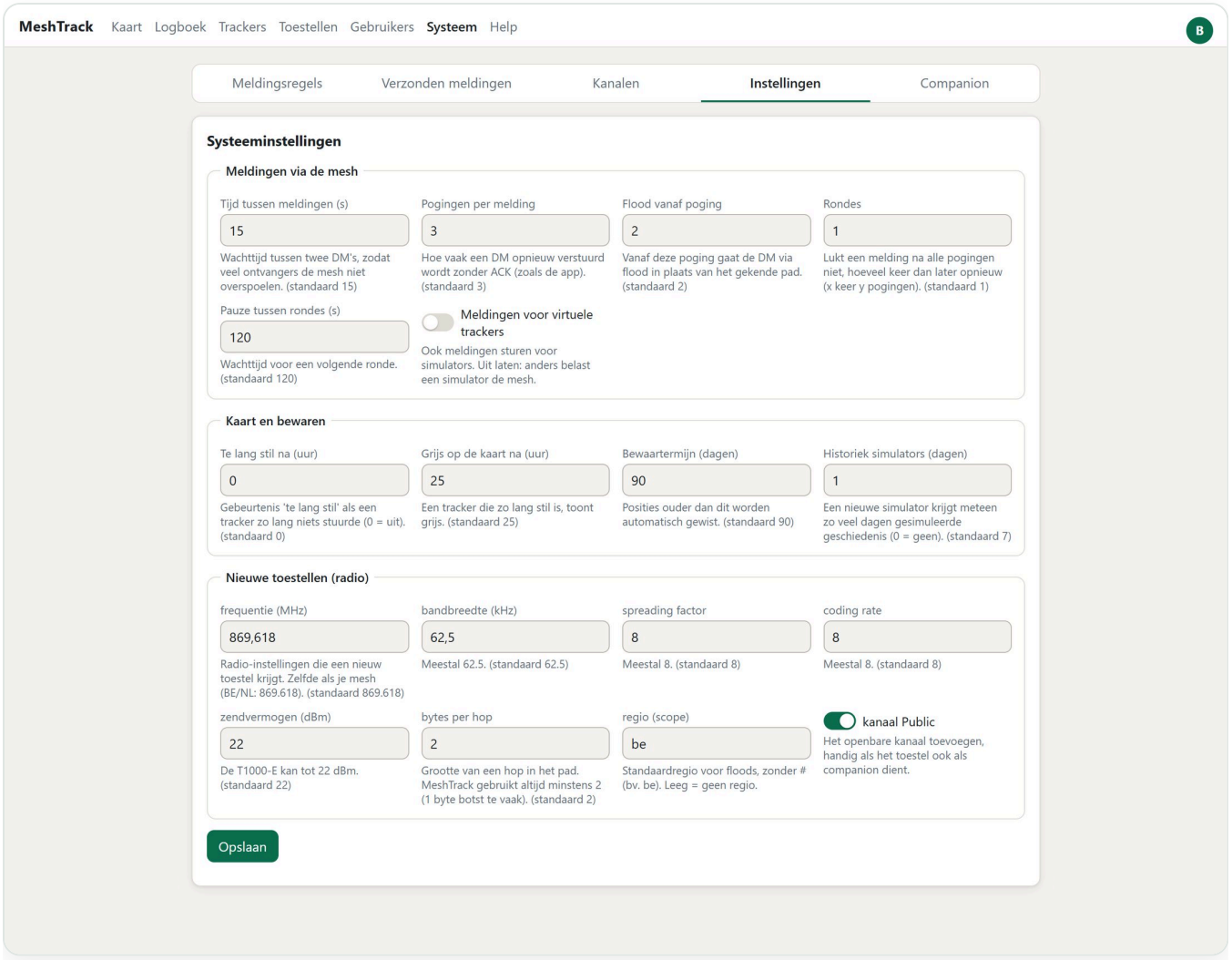


Effectieve rechten: elk recht, elk kanaal en elke tracker met zijn herkomst.

Klik bij een gebruiker op **Effectieve rechten** om te zien wat de gebruiker écht mag en ziet: de rechten met de groep waar ze vandaan komen, per kanaal het niveau, de zichtbare trackers met de reden (een kanaal, alle kanalen of een losse tracker), wat niet zichtbaar is, en de terugblik. Zo ga je na of een nieuwe gebruiker alleen ziet wat de bedoeling is.

Met **deellinks** toon je de trackers van gekozen kanalen of losse trackers aan iemand zonder account, tot de link verloopt. Je kunt een link altijd intrekken.

Systeeminstellingen



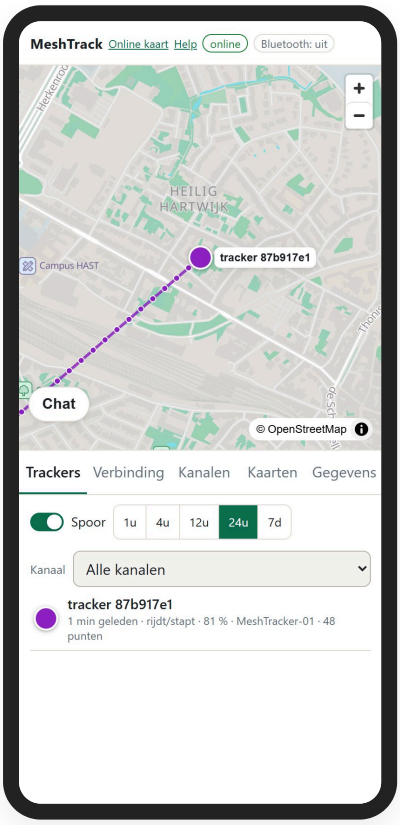
Systeem → Instellingen, met onderaan de standaardwaarden voor nieuwe trackers.

Hier stel je de pauze en het aantal pogingen voor meldingen in, de bewaartermijn van posities, wanneer een tracker grijs wordt en de **standaardwaarden voor nieuwe trackers**: frequentie, bandbreedte, spreading factor, coding rate, zendvermogen, bytes per hop, regio en het kanaal Public. Ook hoe lang een voertuig na zijn laatste prioritaire bericht prioritair blijft (**Prioritair: vasthouden**, `prio_hold_s`; hoofdstuk 13), stel je hier in.

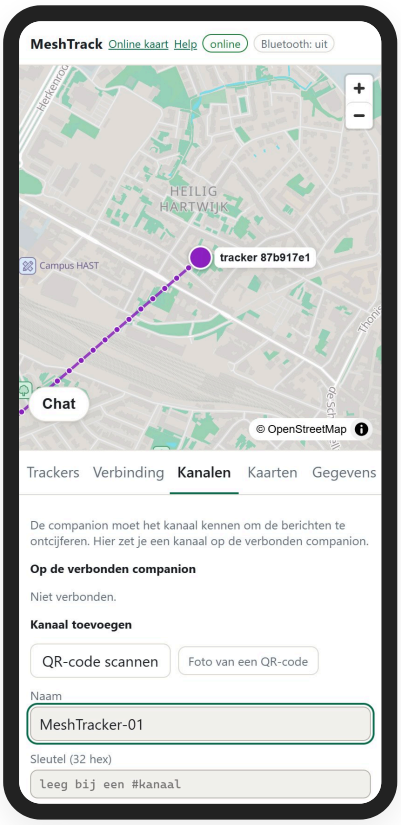
12 De offline-app

Met de **offline-app** volg je trackers zonder internet en zonder de server, bijvoorbeeld op een terrein zonder bereik. Je hebt er geen account voor nodig en de app gebruikt niets uit de database van MeshTrack: van de server komen alleen de kaarten. Wie de sleutel van het kanaal kent, ziet de trackers op dat kanaal. Je telefoon verbindt via Bluetooth met een MeshCore-companion: een tracker in companionmodus, of een andere companion die op het kanaal van de trackers meeluistert. De companion ontcijfert de kanaalberichten; de app leest ze, bewaart ze op de telefoon en tekent de sporen op een kaart die op de telefoon staat.

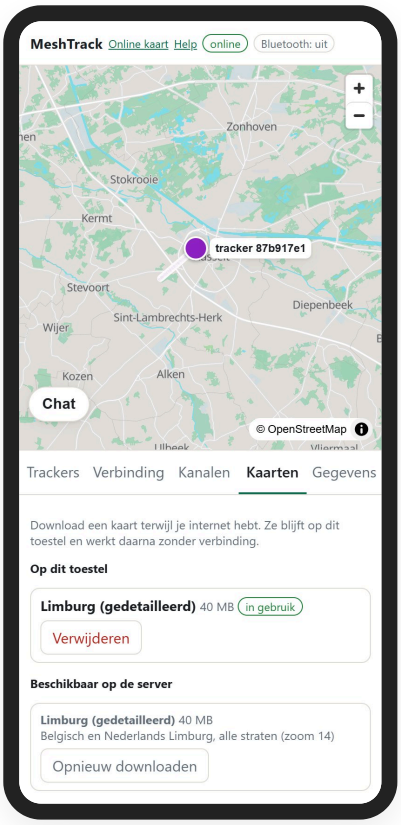
> **De sleutel van het kanaal**
>
> De companion moet het trackingkanaal kennen. Mag je het kanaal lezen met het niveau **sleutel**, dan vind je de QR-code in MeshTrack onder **Kanalen** (hoofdstuk 11).



Een rit, met elk punt van 10 seconden.



Een kanaal op de companion zetten.



Kaarten op de telefoon.

Vooraf, met internet

1. Open **/offline** in Chrome (in het menu van de site: **Apps** → **Offline-kaart**).
2. Kies in het menu van Chrome **App installeren** of **Toevoegen aan startscherm**.
3. Download bij **Kaarten** een of meer kaarten die passen bij de opslag van je telefoon. Ze staan samen op de kaart, de gedetailleerde bovenop.

Kaart	Grootte
Limburg, alle straten	84 MB
België, tot op straatniveau	286 MB
Benelux, overzicht / de meeste straten	44 / 276 MB
Frankrijk, overzicht / de meeste straten	216 MB / 1,1 GB
Duitsland, overzicht / de meeste straten	157 / 884 MB

Het kanaal op de companion

De companion moet het kanaal kennen. Bij **Kanalen** zet je het erop: scan de QR-code (uit de MeshCore-app of van **Systeem** → **Kanalen**), kies een foto van een QR-code, of vul naam en sleutel in. Bij een #kanaal mag de sleutel leeg blijven.

Onderweg

Tik bij **Verbinding** op **Verbinden** en kies de companion (koppelcode van een MeshTrack-tracker: standaard 123456, of de eigen code die je instelde). De app haalt eerst alle wachtende berichten op en daarna elk nieuw bericht zodra het binnenkomt.

Bij **Trackers** kies je in de keuzelijst **Kanaal** een van de kanalen die op de companion staan; de kaart en de lijst tonen dan alleen de trackers van dat kanaal. Staat het kanaal er niet bij, kies dan **+ Kanaal toevoegen…**: je komt bij **Kanalen**, waar je het toevoegt met naam en sleutel, een QR-scan of een foto.

De namen van de trackers komen uit de contacten van de companion; een tracker die de companion (nog) niet kent, staat er met het begin van zijn sleutel. De controletekens in de berichten kan alleen de server nakijken. Verbind je met een tracker in companionmodus, dan zie je ook zijn eigen posities, gemarkeerd als **eigen**.

Positie vragen (locatieverzoek)

Wil je weten waar de trackers nu zijn, dan vraag je hun positie op. Tik bij **Trackers** op **Positie vragen** en kies **Alle trackers op dit kanaal** of één tracker. De app stuurt het verzoek via de verbonden companion op het trackingkanaal (dat kan ook in **Tracker live**, via Bluetooth, op het tabblad **Overzicht**).

- Een tracker antwoordt met zijn positie, met de status **V** (**op verzoek**). Heeft hij een verse fix, dan antwoordt hij meteen; anders zet hij de GPS even aan. Vindt hij geen fix, dan antwoordt hij met zijn laatst gekende positie (zie hieronder); zonder positie alleen als hij nog nooit een fix had.
- Bij **Alle trackers** spreiden de trackers hun antwoord willekeurig over 2 tot 20 seconden, zodat ze elkaar niet storen; één gevraagde tracker antwoordt binnen 1 tot 3 seconden.

- Het paneel met de antwoorden toont **x van y trackers geantwoord**, met positie, **laatst gekend, X geleden** of **geen fix**. Op de kaart staat een antwoord als een amberkleurig **doelwit** (stip met ringen) dat even oplicht, met de legende **Op verzoek**. Ook de website toont het zo.

> **Laatst gekende positie**
> De tracker bewaart zijn laatste fix in het flashgeheugen: bij de eerste fix, wanneer hij in rust gaat, voor een herstart of uitschakelen, en onderweg hooguit elke 10 minuten als hij meer dan 20 m verplaatst is. Die positie overleeft een herstart en een nieuwe firmware. Vindt hij bij een verzoek geen verse fix (binnen `fix_timeout_hb`, bv. binnenshuis), dan antwoordt hij met zijn **laatst gekende positie** en het echte tijdstip van die fix. De apps en de website tonen zo'n antwoord als **laatst gekend, X geleden**, met een holle, gestippelde amberkleurige ring. De live-marker springt daardoor niet terug: het punt komt op zijn echte tijd in het spoor. **Geen fix** betekent alleen nog dat de tracker nooit een fix had.

Wie hoort het verzoek?	Antwoordt
Companionmodus	Altijd.
Trackermodus, rijdend	Alleen met **Radio luistert in beweging** (`rx_beweging aan`, standaard aan): de radio blijft dan luisteren zolang de tracker beweegt. Dat kost onderweg zo'n 15 à 20 % extra stroom.
Trackermodus, in rust	Nee: de radio slaapt en hoort het verzoek niet.

Op de website. Ook op de kaart van de website kun je een positie vragen, in de weergave van één kanaal (kies het kanaal onder **Filter en zichtbaarheid**, of open **kaart van dit kanaal** bij **Kanalen**). De server stuurt het verzoek dan via zijn eigen companion op dat kanaal.

- Dat mag iedereen die dat kanaal op de kaart ziet (niveau **kaart** of **sleutel**).
- De grenzen gelden per kanaal en voor alle gebruikers samen: **Alle trackers** hooguit één keer per 2 minuten, één tracker hooguit één keer per 30 seconden.
- Elk verzoek komt in het auditlog, en wie dezelfde kaart open heeft, krijgt een korte melding.
- De antwoorden komen als live posities met het amberkleurige doelwit, met een paneel met de antwoorden.

> **Privacy: horen dat iemand vroeg**
> De tracker kan ook laten horen dat iemand zijn positie vroeg: met **Piepje bij een locatieverzoek** (`verzoek_beep aan|uit`, standaard uit) speelt hij een kort, herkenbaar deuntje (twee snelle stijgende tonen, een pauze en nog één toon) telkens hij een verzoek aanvaardt, ook als de buzzer uit staat. Zo weet de drager dat iemand zijn positie opvroeg.

> **Niet te vaak vragen**
> Op een kanaal met N trackers geeft **Alle trackers** N antwoorden op de mesh. Een tracker antwoordt daarom op **Alle** hooguit één keer per 2 minuten en op een gericht verzoek hooguit één keer per 30 seconden; de apps houden zich aan dezelfde grenzen. Hetzelfde verzoek beantwoordt een tracker maar één keer.

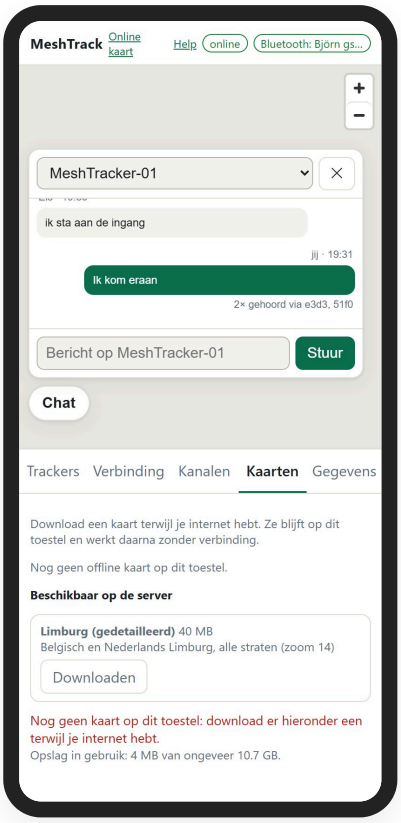
In **Toestellen** → **Instellingen** → **Locatieverzoeken** (of het menu **Modus en knop**, punt 8 tot 10) zet je **Locatieverzoeken beantwoorden** (`verzoek aan|uit`), **Radio luistert in beweging** (`rx_beweging aan|uit`) en **Piepje bij een locatieverzoek** (`verzoek_beep aan|uit`). De server telt de verzoeken in zijn statistieken en behandelt een V-antwoord als een gewone live positie.

Chat en herhalingen

De app houdt de trackerberichten apart. De rest op de kanalen van de companion, en privéberichten (DM's) aan de companion, bv. een melding van de server, staat in de **Chat**: de knop linksonder op de kaart, met het aantal nieuwe berichten. Kies een kanaal om zelf een bericht te sturen.

Onder elk verstuurd bericht staat hoe vaak het via een repeater gehoord is en via welke, bijvoorbeeld **2× gehoord via e3d3, 51f0**. Bij een tracker in companionmodus zie je dat ook bij zijn eigen posities.

Wat je verstuurt, gaat met de regio (scope) uit **Verbinding**, standaard **be**. Is de companion de tracker zelf, dan geldt die regio ook voor zijn posities zolang de app verbonden is.



De chat, met de herhalingen van een verstuurd bericht.

Alles blijft op de telefoon tot je het bij **Gegevens** wist; daar exporteer je de posities ook als CSV. Bluetooth werkt in Chrome op Android en op een computer, niet op een iPhone.

13 Voertuigtracker RAK3401 en prioritair rijden

De RAK3401 met de 1W-versterker RAK13302 is bedoeld voor een voertuig: vaste voeding, een externe antenne en een losse GPS-module. Via pin 31 kan hij melden dat het voertuig met blauwe lichten rijdt.

> **Nog niet getest**
> Alles in dit hoofdstuk is gebouwd volgens het ontwerp, maar nog niet op een echt toestel of in een echt voertuig getest. Controleer de werking zelf voor je erop vertrouwt.

> **Bluetooth-code met een OLED-scherm**
> Hangt er een OLED-scherm aan de RAK3401 en staat de koppelcode op standaard, dan kiest MeshCore per sessie een willekeurige code (die het scherm toont). `blepin toon` via USB geeft de code die nu geldt. Met een eigen code (`set blepin`) geldt altijd die.

De GPS-module

De GPS hangt aan een UART van het RAK19007-basisbord. De tracker zoekt zelf waar en hoe snel ze praat: op de pinnen 15/16 of 8/6, in beide richtingen, aan 9600, 38400 of 115200 baud. Dat gebeurt bij de eerste start en opnieuw als de GPS 10 minuten zweeg.

Commando of instelling	Betekenis
gps zoek	De pinnen en de baudrate opnieuw zoeken.
set gps_pinnen 15/16@9600	Pinnen (rx/tx) en baudrate met de hand vastleggen.
status: gps_pinnen=	De pinnen en de baudrate die hij gebruikt.

Pin 31: knop of blauwe lichten

Met `pin31` bepaal je wat de ingang P0.31 doet (in **Toestellen**: **Ingang pin 31 (knop of blauwe lichten)**):

Waarde	Wat de tracker doet
uit (standaard)	De pin wordt nooit gelezen.
knop	Een analoge drukknop: klikken, dubbelklikken en vasthouden zoals op de T1000-E. Zweeft de pin (geen knop aangesloten), dan zet de tracker de knop zelf weer uit.
prio	Prioriteitsingang voor de blauwe lichten. Zolang ze branden, plus `prio_houd` , rijdt de tracker **prioritair**: elk bericht draagt de vlag `p` , en bij het aangaan stuurt hij meteen een positie.

Instelling	Wat het doet	Standaard
prio_niveau laag|hoog	`laag` : actief als de pin naar massa getrokken wordt (optocoupler, interne pull-up). `hoog` : actief bij spanning op de pin (interne pull-down).	laag
prio_houd	Na de laatste actieve puls nog zo lang prioritair (1 tot 60 min); `0` = volgt de ingang (prioritair precies zolang hij actief is).	5 min
prio_interval	Prioritair: FastTrack minstens elke zoveel tijd; `0` = de gewone instellingen.	30 s

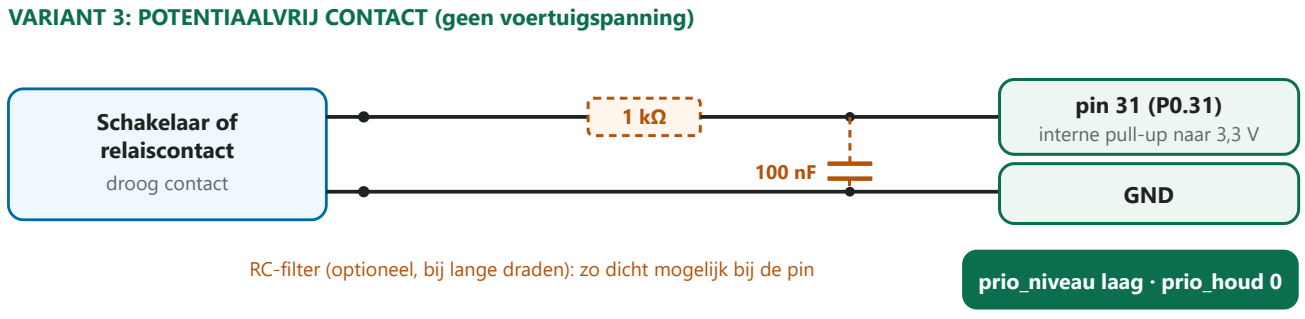
`status` toont `pin31=`, de prio-instellingen en `prio=aan (nog …)`, `uit` of `fout`. **Fout** betekent dat de ingang zweeft (heel veel wisselingen per seconde): dan geldt er geen prioriteit tot het weer rustig is.

Drie manieren om pin 31 aan te sturen

De firmware is voor alle drie dezelfde; alleen de bedrading en `prio_houd` verschillen.

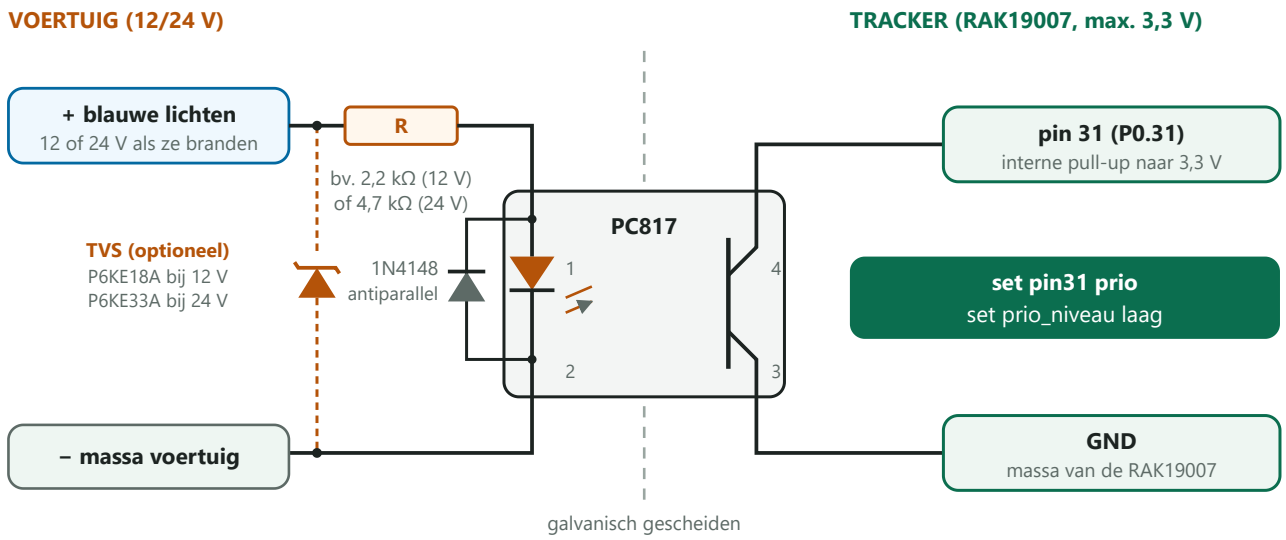
Variant	Hoe	prio_houd
1. Voeding van de blauwe lichten	Via de optocoupler, zoals in het schema hieronder. Prioritair zolang de lichten branden.	5 min (knipperende lichten)
2. Eigen schakelaar	Een aparte schakelaar op het bedieningspaneel (bv. een verlichte tuimelschakelaar) die 12/24 V in hetzelfde optocouplercircuit schakelt. De bestuurder beslist, los van de lichten.	0
3. Potentiaalvrij contact	Een schakelaar of relaiscontact **rechtstreeks** tussen pin 31 en GND, met `prio_niveau laag` en de interne pull-up; geen optocoupler nodig. Alleen als er geen voertuigspanning op dat contact kan komen. Bij lange draden: een klein RC-filter (bv. 1 kΩ in serie en 100 nF naar GND, bij de pin), of toch een optocoupler.	0

`prio_houd 0` betekent **volgt de ingang**: de tracker rijdt prioritair precies zolang de ingang actief is, en stopt meteen (met een bericht) als hij uitgaat. Dat is aangeraden voor variant 2 en 3. Bij knipperende blauwe lichten (variant 1) hou je 5 minuten aan, zodat het knipperen geen reeks aan/uit geeft.



Variant 3: een droog contact tussen pin 31 en GND. Het RC-filter (gestippeld) is alleen nodig bij lange draden.

Aansluiten op de blauwe lichten (variant 1 en 2)



De blauwe lichten sturen de led van een PC817-optocoupler (ongeveer 5 mA); de transistorkant trekt pin 31 naar de massa van de tracker. De 1N4148 beschermt de led tegen ompoling, de TVS-diode (optioneel) de ingang tegen spanningspieken.

> **Nooit 12/24 V rechtstreeks op de pin**
> Pin 31 verdraagt hooguit 3,3 V. Sluit de spanning van de blauwe lichten **nooit** rechtstreeks aan: gebruik altijd een optocoupler (zoals hierboven), of een spanningsdeler met een zenerdiode. Een fout hier vernielt het bord. Laat de aansluiting in een voertuig door iemand doen die dat kan.

1. Zet een serieweerstand voor de led van de optocoupler (pin 1 anode, pin 2 kathode): bv. 2,2 kΩ bij 12 V of 4,7 kΩ bij 24 V.
2. Verbind pin 1 via de weerstand met de + van de blauwe lichten, en pin 2 met de massa van het voertuig. Zet de 1N4148 antiparallel over de led, en eventueel de TVS-diode over de ingang (zie hieronder).
3. Verbind de collector (pin 4) met pin 31 van het basisbord en de emitter (pin 3) met GND van het basisbord.
4. Zet `set pin31 prio` en `set prio_niveau laag` (of kies het in **Toestellen**), en test: lichten aan, dan moet `status` `prio=aan` tonen.

> **Beschermdiodes**
> Zet een **1N4148** antiparallel over de led van de optocoupler (kathode aan pin 1, anode aan pin 2): die beschermt tegen ompoling en negatieve pieken. Een **TVS-diode** over de ingang van het voertuig (bv. P6KE18A bij 12 V, P6KE33A bij 24 V; kathode aan +) vangt de pieken van een **load dump** op; die is optioneel maar aangeraden. De serieweerstand verbruikt ongeveer 0,1 W: een weerstand van ¼ W volstaat.

Kant-en-klare optocouplermodule

Er bestaan kant-en-klare **PC817 optocoupler isolation modules** in een 12V- of 24V-uitvoering. De ingangskant krijgt zijn spanning van het signaal zelf (de blauwe lichten). Aan de uitgangskant: VCC aan 3,3 V van de RAK, GND aan GND, OUT aan pin 31. Kies een module **zonder pull-up naar 5 V**. Zo'n module is meestal actief laag: gebruik dan `prio_niveau laag` .

Laat de bedrading in het voertuig doen door de voertuigtechnicus: die kent de elektrische installatie en weet waar je veilig aftakt.

Een lichtsensor in plaats van een draad?

Kan, maar dat is minder betrouwbaar. Het beste werkt een RGB-sensor zoals de TCS34725, die het knipperen van het blauwe licht herkent. Een LDR of een fotodiode zoals de BPW34 raden we af: zonlicht geeft te veel valse meldingen.

Prioritair op de website

- Een prioritair voertuig **knippert blauw** op de kaart, met blauwe stukken in zijn spoor en een sirene-badge. Met de filter **Alleen prioritair** toon je alleen die voertuigen.
- Hoe lang een voertuig na zijn laatste bericht met vlag `p` prioritair blijft, stelt een beheerder in onder **Systeem** → **Instellingen** (**Prioritair: vasthouden**, `prio_hold_s` , standaard 300 s). Een bericht zonder vlag beëindigt het meteen.
- Meldingsregels kennen de gebeurtenissen **rijdt prioritair** en **rijdt niet langer prioritair** (hoofdstuk 7).
- Om te oefenen heeft elke simulator in **Trackers** een knop **Prioritair aan/uit**.

14 Problemen oplossen

Probleem	Wat te doen
mesh: niet verbonden	De companion op de server is niet bereikbaar, of een ander programma is ermee verbonden (er kan maar één verbinding tegelijk). Verwittig de beheerder.
Tracker verschijnt niet	Kijk in **Trackers** → **Genegeerde berichten**. Klopt de pubkey? Heeft hij een trackingkanaal dat de server kent, en de juiste authsleutel? Staat er **oude firmware**, flash dan de nieuwste firmware. Ziet een beheerder hem wel en een gebruiker niet, kijk dan naar diens **Effectieve rechten**.
Lage toon na een klik	De tracker heeft geen (geldig) trackingkanaal, zijn trackingkanaal is openbaar (`kanaal_fout=geen` of `openbaar` in `status`), of geen repeater hoorde het bericht. Kies een kanaal in Toestellen → Instellingen (hoofdstuk 10), of probeer op een plek met meer bereik.
Badge "stuurt op Public – klaarmaken"	De tracker is niet klaargemaakt en stuurt op Public (oudere firmware). De server bewaart die posities niet. Maak hem in orde via USB: Toestellen → Instellingen → Trackingkanaal (hoofdstuk 10). Via Bluetooth lukt dat niet.
SOS terwijl niemand iets deed	Waarschijnlijk werd de knop ingedrukt in een zak, tas of houder. Kijk hoe de tracker zit, of zet **SOS met de knop** uit (Toestellen → Knop en biepjes, of `set sos uit`). Uitschakelen door lang vasthouden blijft werken.
Geen bewegingsberichten meer	Toont `status` `fasttrack=uit(batterij)` ? Dan zit de batterij onder `fast_min_batt` . Laad hem op: vanaf 3 % hoger gaat FastTrack weer aan. SlowTrack, heartbeat, klik en SOS werken intussen door.
Geen SlowTrack-punten (L)	SlowTrack staat standaard uit: zet **Punt loggen elke** (`slow_log`) op een tijd. De punten komen pas na **Versturen elke** (`slow_send`); `slow_buffer` in `status` toont hoeveel er klaarstaan. In rust logt SlowTrack niet. Gaat een bericht verloren, dan blijven de punten in de buffer voor het volgende.
Het spoor vult zich achteraf	Normaal bij SlowTrack: gelogde punten komen later binnen en de server zet ze op hun eigen tijd in het spoor. De live-positie springt daardoor niet terug.

Velden grijs in Toestellen	De tracker heeft oudere firmware die deze instellingen nog niet kent. Flash de nieuwste firmware (hoofdstuk 9).
FIFO-wachtrij loopt niet leeg	Typ `fifo`. Staat `track_mode=classic`, typ dan `set track_mode fifo`. Wachten er minder punten dan in één bericht passen (`fifo_per_bericht`), dan is het een niet-vol bericht: dat gaat hooguit één keer per `fifo_wacht`, alleen bij sterke dekking en alleen als de radio toch wakker is (nooit als `fifo_wacht` op `uit` staat); `fifo` toont wanneer het weer mag. Hij haalt pas in bij stabiele dekking: toont `fifo_dekking` een groot getal of `-`, dan hoort hij geen repeater; hoort hij er een maar zwak, verlaag `fifo_snr` (bv. −10) of zoek beter bereik. **Gepauzeerd (fifo_per_uur bereikt)**: het uurmaximum aan herhaalde berichten is bereikt; **gepauzeerd (2x fifo_per_uur pogingen bereikt)**: het plafond voor pogingen is bereikt. In beide gevallen gaat hij vanzelf verder. Na een niet herhaald inhaalbericht wacht hij 1, 5, 15 of 60 min. Hij haalt alleen in zolang hij zelf posities stuurt (trackermodus, of companion met posities aan).
Geparkeerde punten	`fifo_geparkeerd` groter dan 0: die punten raakten na `fifo_pogingen` pogingen niet door. Ze blijven in de wachtrij met een lagere voorrang en worden nooit opgegeven. Leg de tracker thuis of op een plek met goed bereik (in rust of in companionmodus): bij sterke dekking krijgen ze een nieuwe kans. Tracker live toont ze in het oranje.
Veel berichten op de mesh	Trackers in FIFO-modus die inhalen: verhoog `fifo_gap`, verlaag `fifo_per_uur`, kies een kleinere `fifo_max` of een grotere `fifo_dun`, of geef de tracker een kortere naam zonder emoji. `fifo` en Toestellen tonen meteen wat dat geeft.
"f" of T1F-berichten	Normaal. Met `f` achteraan een inhaalbericht vraagt de tracker een bevestiging; de server antwoordt met `T1F`, hoogstens 20 keer per uur in totaal. Komt er nooit een T1F, kijk dan of de tracker firmware 0.9.4 of nieuwer heeft (oudere krijgt geen bevestiging meer) en een authsleutel (zonder handtekening bevestigt de server niets). Met `rxlog aan` zie je of de T1F aankomt.

Bewegingssensor voelt niets (goed geveerde auto)	Ook de GPS-snelheid telt als beweging: de tracker gaat pas slapen als hij langer dan `still_timeout` (standaard 5 min) geen van beide merkt. Voor een rood licht valt hij dus niet in slaap. Pas na een stop die langer duurt dan `still_timeout` moet de sensor hem alleen wekken. Voor een heel soepele auto: `set accel_sens hoog`, of een langere `still_timeout` (bv. 10 min).
Batterij loopt sneller leeg	Staat **Biep als een repeater de positie doorgeeft** aan? Dan blijft de radio na elk bericht ongeveer 12 s wakker. Ook een kort `slow_log` kost stroom, omdat de GPS dan vaker aan moet. En met `rx_beweging aan` (standaard) luistert de radio onderweg mee voor locatieverzoeken: zo'n 15 à 20 % extra tijdens het rijden. Heb je geen verzoeken nodig, zet het dan uit.
Geen antwoord op een locatieverzoek	Een tracker in trackermodus die stilstaat, slaapt en hoort niets; een rijdende hoort het alleen met `rx_beweging aan`. Staat `verzoek` uit? Een tracker antwoordt op **Alle** hooguit één keer per 2 min en op een gericht verzoek één keer per 30 s. **Geen fix**: hij antwoordde wel, maar had nog nooit een fix; leg hem één keer buiten. **Laatst gekend, X geleden**: hij vond nu geen fix en gaf zijn laatst gekende positie.
SOS-bevestiging komt niet aan	Toont `status` `path_bytes=2`? Zo niet: `set path_bytes 2` en `reboot`. Sommige repeaters sturen 1-byte padhashes niet door; de server zet zijn companion daarom op 2 bytes (serverlog: **padhashes van de companion op 2 bytes gezet**). Met `rxlog aan` zie je of de `T1A` op de tracker aankomt.
Dubbelklik: één biep	Hij zag maar één klik. Druk twee keer kort en duidelijk, met hooguit 0,8 s ertussen.
RAK3401: geen GPS	Toont `status` geen `gps_pinnen=` of nooit een fix? Typ `gps zoek`, of leg de pinnen vast met `set gps_pinnen 15/16@9600` (hoofdstuk 13). Controleer de bedrading van de GPS-module.
prio=fout	De ingang op pin 31 zweeft: er hangt niets aan, of de verbinding is slecht. Controleer de optocoupler en de massa, en `prio_niveau`. Zolang hij zweeft, geldt er geen prioriteit.
Geen GPS-fix (N)	Binnen of onder een dak vindt hij moeilijk satellieten. Leg hem even buiten met de bovenkant naar de hemel.
De kaart blijft leeg	Herlaad de pagina met Ctrl+F5.

Verbinden via USB lukt niet	Gebruik Chrome of Edge (geen Firefox of Safari), via https of localhost. Sluit andere programma's die de poort gebruiken (terminal, MeshCore-app op de pc).
Flashen blijft hangen	Trek de USB-kabel uit en steek hem terug in; de oude firmware start weer. Probeer opnieuw en kies de bootloader-poort als de browser erom vraagt.
"Firmware kan geen sleutel ontvangen"	Op het toestel staat heel oude MeshTrack-firmware of andere firmware. Flash eerst de nieuwste MeshTrack-firmware.
Andere pubkey na flashen	Klik op **Sleutel en instellingen terugzetten**, of zet de back-up terug via **Op verbonden toestel zetten**.

Meer hulp

De website heeft een helppagina met dezelfde uitleg (menu **Help**). Vragen over de mesh zelf (repeaters, regio's) stel je aan je mesh-beheerder.